

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**ỨNG DỤNG GỢI Ý ĂM THỰC VÀ
LỘ TRÌNH ĂN UỐNG**

Ngành: Khoa Học Máy Tính

GVHD:	TS. Trương Tuấn Anh
GVHD2:	CN. Nguyễn Minh Tâm
SVTH 1:	Trần Minh Quang – 2212757
SVTH 2:	Đặng Thanh Vũ – 2213989

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Các số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo được sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo đúng quy định. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các nội dung được trình bày trong luận văn này.

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dẫn, góp ý và định hướng cho chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn. Những ý kiến đóng góp quý báu của giảng viên không chỉ giúp chúng tôi hoàn thiện nội dung luận văn mà còn giúp chúng tôi nâng cao phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Tóm tắt

Luận văn này tập trung nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin quán ăn, tạo và quản lý các hành trình ăn uống (food tour), đồng thời xác định lộ trình di chuyển hợp lý giữa nhiều địa điểm ẩm thực trong cùng một hành trình.

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về các quán ăn, thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour cá nhân và sắp xếp thứ tự ghé thăm nhằm tối ưu hóa quãng đường di chuyển. Bên cạnh đó, luận văn đề xuất cơ chế gợi ý food tour dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử sử dụng của người dùng và các food tour đã tồn tại, giúp người dùng dễ dàng tham khảo và lựa chọn các hành trình phù hợp.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng chia sẻ food tour ở chế độ công khai, cho phép người dùng khác tìm kiếm và sử dụng lại các food tour đã được chia sẻ. Luận văn trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, kiến trúc tổng thể và triển khai ứng dụng. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đề ra và có tiềm năng mở rộng trong tương lai.

Abstract

This thesis focuses on the design and development of a web-based application that supports users in searching for restaurant information, creating and managing food tours, and determining efficient travel routes among multiple dining locations within a single itinerary.

The proposed system allows users to search for and view detailed information about restaurants, add one or multiple restaurants to a personal food tour, and arrange the visiting order in order to optimize travel distance and time. In addition, the thesis proposes a food tour recommendation mechanism based on the similarity of restaurants appearing in users' historical food tours and existing food tours, enabling users to easily discover and select suitable itineraries.

Furthermore, the system provides a public sharing feature that allows users to publish their food tours so that other users can search for and reuse shared food tours. The thesis presents the complete process of requirement analysis, system design, database design, overall architecture, and application implementation. The experimental results demonstrate that the system satisfies the defined functional requirements and shows potential for further extension in the future.

Mục lục

Lời cam đoan	1
Lời cảm ơn	2
Tóm tắt	3
Abstract	4
Mục lục	5
Danh sách hình vẽ	8
Danh sách bảng	9
1. Giới thiệu đề tài	10
1.1. Bối cảnh và động cơ	10
1.2. Mục tiêu của đề tài	10
1.3. Phạm vi thực hiện của đề tài	11
1.4. Giới hạn và định hướng triển khai của đề tài	11
1.5. Kết quả mong đợi	11
2. Phân tích và so sánh các giải pháp tương tự	13
2.1. Google Maps	13
2.1.1. Mô tả tổng quan	13
2.1.2. Ưu điểm	13
2.1.3. Hạn chế	13
2.2. Foody	13
2.2.1. Mô tả tổng quan	13
2.2.2. Ưu điểm	14
2.2.3. Hạn chế	14
2.3. TripAdvisor	14
2.3.1. Mô tả tổng quan	14
2.3.2. Ưu điểm	14
2.3.3. Hạn chế	14
2.4. Tổng kết và nhận xét	15
2.4.1. Đặc điểm chung của các nền tảng	15
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại	15

2.4.3. Cơ hội phát triển và định hướng của đề tài	15
3. Hệ thống đề xuất	17
3.1. Mô tả tổng quan hệ thống	17
3.2. Stakeholder	18
3.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	19
3.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	21
4. Phân tích hệ thống	23
4.1. Use case Diagram	23
4.2. Đặc tả Usecase (Usecase Detail)	25
4.2.1. Usecase: Đăng nhập, đăng xuất	25
4.2.2. Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng	25
4.2.3. Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực	26
4.2.4. Use case: Tạo lộ trình ăn uống	27
4.2.5. Use case: Đánh giá quán ăn	28
4.2.6. Use case: Quản lý food tour	29
4.2.7. Use case: Xem food tour	31
4.2.8. Use case: Quản lý tài khoản người dùng	32
4.2.9. Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn	33
4.2.10. Use case: Quản lý nội dung food tour	34
4.3. Activity Diagram	35
4.4. Sequence Diagram	43
4.5. Class Diagram	47
5. Thiết kế hệ thống	50
5.1. Kiến trúc hệ thống	50
5.1.1. Kiến trúc tổng thể	50
5.1.2. Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)	51
5.1.3. Lý do lựa chọn kiến trúc	52
5.2. Thiết kế module Gợi ý quán ăn	53
5.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	53
5.3.1. ERD	53
5.3.2. Collection Schema	57

5.4.	Thiết kế giao diện	60
5.4.1.	Nguyên tắc thiết kế	60
5.4.2.	Thiết kế luồng giao diện hệ thống	61
5.4.3.	Chi tiết giao diện hệ thống	61
6.	Hiện thực hệ thống	73
6.1.	Kiến trúc hiện thực hệ thống	73
6.1.1.	Phân tích kiến trúc tổng thể	73
6.1.2.	Công nghệ sử dụng trong hệ thống	73
6.2.	Các module chức năng hiện thực giai đoạn đồ án chuyên ngành	75
6.2.1.	Module quản lý người dùng	75
6.2.2.	Module quản trị hệ thống	76
6.2.3.	Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn	76
6.2.4.	Module quản lý quán ăn yêu thích	76
6.2.5.	Module đánh giá quán ăn	77
6.2.6.	Module gợi ý quán ăn	77
6.2.7.	Nhận xét chung về các module đã hiện thực:	77
7.	Kết luận và kế hoạch giai đoạn đồ án tốt nghiệp (Giai đoạn 2)	78
7.1.	Kết luận giai đoạn đồ án chuyên ngành (Giai đoạn 1)	78
7.2.	Kế hoạch đồ án tốt nghiệp (Giai đoạn 2)	78
	Tài liệu tham khảo	80

Danh sách hình vẽ

4.1	Use Case tổng quan	24
4.2	Activity Diagram Review	36
4.3	Activity Diagram Login Logout	37
4.4	Activity Diagram Search Restaurant	38
4.5	Activity Diagram Food Tour	39
4.6	Activity Diagram Edit Profile	40
4.7	Activity Diagram CUD Restaurant by Admin	41
4.8	Activity Diagram Lock/UnLock Account by Admin	42
4.9	Sequence Diagram Account Management by Admin	43
4.10	Sequence Diagram Create Food Tour	44
4.11	Sequence Diagram Review	44
4.12	Sequence Diagram Login	45
4.13	Sequence Diagram Restaurant Management by Admin	45
4.14	Sequence Diagram Search Restaurant	46
4.15	Sequence Diagram Edit Profile	47
4.16	Class Diagram	49
5.1	Layered Architecture	51
5.2	Lược đồ ERD	54
5.3	Collection Schema Diagram	58
5.4	User Interface Workflow	61
5.5	Giao diện đăng nhập	62
5.6	Giao diện quản trị hệ thống	63
5.7	Giao diện trang chủ	65
5.8	Giao diện kết quả tìm kiếm	66
5.9	Giao diện chi tiết quán ăn	68
5.10	Giao diện hồ sơ người dùng	69
5.11	Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour	70
5.12	Giao diện chi tiết FoodTour	71
6.1	System Architecture	73
7.1	Timeline Đồ án tốt nghiệp	79

Danh sách bảng

4.1	Usecase: Đăng nhập, đăng xuất	25
4.2	Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng	25
4.3	Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực	26
4.4	Use case: Tạo lộ trình ăn uống	27
4.5	Use case: Đánh giá quán ăn	28
4.6	Use case: Quản lý food tour	29
4.7	Use case: Xem food tour	31
4.8	Use case: Quản lý tài khoản người dùng	32
4.9	Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn	33
4.10	Use case: Quản lý nội dung food tour	34

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Bối cảnh và động cơ

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội diễn ra mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại các thành phố lớn ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, nhu cầu ăn uống không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng sinh hoạt hằng ngày mà còn gắn liền với trải nghiệm, khám phá và tận hưởng văn hóa ẩm thực. Việc tổ chức các hành trình ăn uống (food tour) theo cá nhân hoặc theo nhóm đã trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ và cộng đồng dân văn phòng.

Mặc dù hiện nay đã tồn tại nhiều nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá quán ăn, song các nền tảng này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin cho từng địa điểm riêng lẻ. Để lên kế hoạch cho một food tour gồm nhiều quán ăn, người dùng thường phải kết hợp sử dụng nhiều công cụ khác nhau như ứng dụng bản đồ để xác định vị trí, ứng dụng đánh giá để tham khảo chất lượng và mạng xã hội để tìm kiếm gợi ý từ cộng đồng. Quá trình này không chỉ gây mất thời gian mà còn thiếu tính đồng bộ, đặc biệt là chưa hỗ trợ hiệu quả việc tối ưu hóa lộ trình di chuyển giữa nhiều địa điểm trong cùng một hành trình.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng đã từng xây dựng các food tour cá nhân hoặc trải nghiệm những hành trình ăn uống tương tự nhau, tuy nhiên các food tour này chưa được lưu trữ và chia sẻ một cách có hệ thống để cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận và tái sử dụng. Từ những hạn chế trên, việc xây dựng một hệ thống tích hợp hỗ trợ tìm kiếm quán ăn, tạo food tour, tối ưu lộ trình và chia sẻ food tour công khai trở nên cần thiết. Đây chính là bối cảnh và động cơ chính thúc đẩy việc thực hiện đề tài này.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web (tạm gọi là CityFoodTour) hỗ trợ người dùng trong việc lập kế hoạch cho các hành trình ăn uống một cách hiệu quả và thuận tiện, thông qua việc tích hợp các chức năng tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và xác định lộ trình di chuyển hợp lý trong một nền tảng thống nhất.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đó, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin chi tiết về các quán ăn, bao gồm vị trí và các thông tin liên quan phục vụ nhu cầu tham khảo.
- Hỗ trợ người dùng tạo và quản lý các food tour cá nhân bằng cách thêm một hoặc nhiều quán ăn vào cùng một hành trình.

- Nghiên cứu và áp dụng phương pháp sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý giữa các quán ăn trong food tour nhằm giảm thời gian và quãng đường di chuyển.
- Phát triển chức năng chia sẻ food tour ở chế độ công khai, cho phép người dùng khác tìm kiếm, tham khảo và sử dụng lại các food tour đã được chia sẻ.
- Phát triển cơ chế gợi ý quán ăn cá nhân hóa dựa trên khẩu vị, lịch sử sử dụng và vị trí hiện tại của người dùng.

1.3. Phạm vi thực hiện của đề tài

Đề tài được triển khai trong phạm vi nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng web hướng đến người dùng cuối. Hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý người dùng, quản lý thông tin quán ăn, tạo và quản lý food tour, sắp xếp lộ trình di chuyển và chia sẻ food tour công khai.

Việc gợi ý food tour trong hệ thống được thực hiện dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử tạo food tour của người dùng và các food tour đã tồn tại, nhằm đưa ra các gợi ý phù hợp dựa trên các đặc điểm chung. Đề tài không sử dụng các kỹ thuật học máy hay trí tuệ nhân tạo nâng cao, mà tập trung vào các phương pháp gợi ý dựa trên quy tắc và độ tương đồng, phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận văn.

1.4. Giới hạn và định hướng triển khai của đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu chính, đề tài được triển khai trong phạm vi và giới hạn như sau:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, hướng đến người dùng cuối.
- Hệ thống hỗ trợ các chức năng cốt lõi bao gồm:
 - Quản lý người dùng.
 - Quản lý và tra cứu thông tin quán ăn.
 - Tạo và quản lý các food tour cá nhân.
 - Sắp xếp lộ trình di chuyển giữa nhiều quán ăn trong cùng một food tour.
 - Chia sẻ food tour ở chế độ công khai để người dùng khác có thể tìm kiếm và tham khảo.
 - Gợi ý quán ăn cá nhân hóa theo khẩu vị và lịch sử sử dụng.
- Cơ chế gợi ý food tour được xây dựng dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn xuất hiện trong lịch sử tạo food tour của người dùng và các food tour đã tồn tại.

1.5. Kết quả mong đợi

Kết quả mong đợi của đề tài là xây dựng được một ứng dụng web hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu chức năng đã đề ra. Hệ thống cho phép người dùng tìm

kiếm quán ăn, tạo và quản lý food tour cá nhân, xác định lộ trình di chuyển hợp lý giữa các quán ăn và chia sẻ food tour công khai để người dùng khác có thể tìm kiếm và tham khảo.

Bên cạnh sản phẩm phần mềm, luận văn trình bày đầy đủ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, từ đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất. Các kết quả đạt được có thể làm nền tảng cho việc mở rộng, cải tiến hệ thống hoặc phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

2. Phân tích và so sánh các giải pháp tương tự

Trong những năm gần đây, nhiều nền tảng trực tuyến đã được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm địa điểm ăn uống, đánh giá chất lượng quán ăn và định hướng lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, các giải pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ của bài toán ăn uống và chưa cung cấp một giải pháp tích hợp toàn diện cho việc xây dựng và tối ưu hóa các hành trình ăn uống (food tour). Phần này tiến hành phân tích một số giải pháp tiêu biểu nhằm làm rõ ưu điểm, hạn chế và khoảng trống mà đề tài hướng đến giải quyết.

2.1. Google Maps

2.1.1. Mô tả tổng quan

Google Maps là một ứng dụng bản đồ phổ biến, cung cấp các chức năng tìm kiếm địa điểm, dẫn đường và hiển thị thông tin cơ bản về các quán ăn như vị trí, giờ mở cửa và đánh giá từ người dùng. Ứng dụng hỗ trợ dẫn đường theo nhiều phương tiện di chuyển khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

2.1.2. Ưu điểm

- Cung cấp dữ liệu bản đồ và định vị có độ chính xác cao.
- Hỗ trợ tìm kiếm quán ăn theo vị trí địa lý và dẫn đường trực tiếp.
- Có lượng người dùng lớn, dữ liệu đánh giá phong phú và thường xuyên được cập nhật.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị.

2.1.3. Hạn chế

- Chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và dẫn đường cho từng địa điểm riêng lẻ.
- Không hỗ trợ trực tiếp việc xây dựng và quản lý các food tour gồm nhiều quán ăn.
- Việc sắp xếp thứ tự ghé thăm nhiều địa điểm trong cùng một hành trình còn mang tính thủ công và phụ thuộc vào người dùng.
- Không có cơ chế chia sẻ food tour như một thực thể độc lập để người dùng khác có thể tìm kiếm và tái sử dụng.

2.2. Foody

2.2.1. Mô tả tổng quan

Foody là ứng dụng tập trung vào việc cung cấp thông tin, đánh giá và gợi ý quán ăn dựa trên trải nghiệm của cộng đồng người dùng. Các ứng dụng này cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo loại hình, khu vực hoặc mức giá, đồng thời xem hình ảnh

và nhận xét chi tiết.

2.2.2. Ưu điểm

- Cung cấp thông tin chi tiết về quán ăn, bao gồm hình ảnh, thực đơn và đánh giá.
- Hỗ trợ gợi ý quán ăn dựa trên xu hướng hoặc đánh giá của cộng đồng.
- Giao diện trực quan, phù hợp với nhu cầu tham khảo nhanh.
- Dễ dàng tiếp cận đối với người dùng phổ thông.

2.2.3. Hạn chế

- Tập trung vào việc đánh giá và gợi ý quán ăn đơn lẻ, chưa hỗ trợ xây dựng food tour hoàn chỉnh.
- Không hỗ trợ tối ưu lộ trình di chuyển giữa nhiều quán ăn.
- Việc lưu trữ và quản lý các hành trình ăn uống cá nhân còn hạn chế.
- Chưa cung cấp cơ chế chia sẻ food tour một cách có hệ thống.

2.3. TripAdvisor

2.3.1. Mô tả tổng quan

TripAdvisor là một nền tảng trực tuyến quốc tế chuyên cung cấp thông tin, đánh giá và xếp hạng các địa điểm du lịch, bao gồm khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan. Đối với lĩnh vực ẩm thực, TripAdvisor cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo vị trí địa lý, loại hình ẩm thực và mức độ đánh giá, đồng thời tham khảo các nhận xét chi tiết từ cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.

2.3.2. Ưu điểm

- Cung cấp lượng lớn dữ liệu đánh giá và nhận xét từ cộng đồng người dùng quốc tế.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc quán ăn theo nhiều tiêu chí như loại ẩm thực, vị trí và mức độ phổ biến.
- Thông tin quán ăn được trình bày chi tiết, bao gồm hình ảnh, đánh giá và xếp hạng tổng thể.
- Phù hợp cho người dùng có nhu cầu tham khảo và khám phá ẩm thực tại các khu vực đô thị và du lịch.

2.3.3. Hạn chế

- Tập trung chủ yếu vào việc đánh giá và xếp hạng các quán ăn đơn lẻ, chưa hỗ trợ xây dựng food tour.
- Không cung cấp chức năng lập kế hoạch hành trình ăn uống gồm nhiều điểm dừng.

- Chưa hỗ trợ tối ưu lộ trình di chuyển giữa các quán ăn trong cùng một hành trình.
- Việc chia sẻ và tái sử dụng các hành trình ăn uống chưa được hỗ trợ như một thực thể độc lập.

2.4. Tổng kết và nhận xét

Qua phân tích các nền tảng tiêu biểu bao gồm nền tảng bản đồ (Google Maps), nền tảng đánh giá quán ăn nội địa (Foody) và nền tảng đánh giá du lịch quốc tế (TripAdvisor), có thể nhận thấy rằng các giải pháp hiện tại đều hướng đến việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn quán ăn. Tuy nhiên, mỗi nền tảng chỉ giải quyết một phần của bài toán tổng thể liên quan đến hành trình ăn uống.

Các nền tảng bản đồ có ưu thế về định vị và dẫn đường nhưng thiếu chức năng quản lý hành trình ăn uống, trong khi các nền tảng đánh giá quán ăn cung cấp nhiều thông tin tham khảo nhưng chưa hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình di chuyển.

2.4.1. Đặc điểm chung của các nền tảng

- Hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị thông tin quán ăn.
- Cung cấp đánh giá hoặc phản hồi từ cộng đồng người dùng.
- Thiếu khả năng quản lý food tour như một thực thể độc lập.

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại

- Chưa có giải pháp tích hợp đầy đủ giữa tìm kiếm quán ăn, xây dựng food tour và tối ưu lộ trình.
- Việc lập kế hoạch cho các hành trình ăn uống nhiều điểm vẫn mang tính thủ công.
- Chưa khai thác hiệu quả khả năng chia sẻ và tái sử dụng food tour giữa các người dùng.

2.4.3. Cơ hội phát triển và định hướng của đề tài

Từ những hạn chế trên, có thể thấy còn tồn tại khoảng trống cho một hệ thống tích hợp hỗ trợ người dùng xây dựng, quản lý và chia sẻ food tour một cách hiệu quả. Đề tài này hướng đến việc giải quyết khoảng trống đó bằng cách phát triển một ứng dụng web tập trung vào food tour như một đối tượng trung tâm, kết hợp với chức năng sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý và chia sẻ công khai, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc khám phá ẩm thực đô thị.

Đặc biệt, các nền tảng hiện tại hầu như chưa có cơ chế gợi ý quán ăn cá nhân hóa dựa trên khẩu vị, lịch sử sử dụng và vị trí hiện tại của từng người dùng. Đề tài hướng đến việc lấp khoảng trống này bằng cách xây dựng module gợi ý quán ăn thông



minh, giúp người dùng nhận được các đề xuất phù hợp hơn, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện food tour cá nhân.

3. Hệ thống đề xuất

3.1. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống được giới thiệu trong luận văn này có tên là Food Tour Planner, là một ứng dụng web nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin về các quán ăn, xây dựng và quản lý các hành trình ăn uống (food tour), đồng thời xác định lộ trình di chuyển hợp lý và tiết kiệm thời gian giữa nhiều địa điểm ẩm thực trong cùng một hành trình. Hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp một nền tảng tích hợp, giúp người dùng lập kế hoạch ăn uống một cách thuận tiện, hiệu quả và có khả năng chia sẻ với cộng đồng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- **Quản lý người dùng:** Đăng ký/Đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản người dùng.
- **Quản lý và tra cứu thông tin quán ăn:** Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về các quán ăn, bao gồm vị trí và các thông tin liên quan phục vụ nhu cầu tham khảo.
- **Đóng góp thông tin nhà hàng:** Người dùng có thể gửi yêu cầu đăng tải thông tin nhà hàng mới. Các quán này được công khai sau khi quản trị viên phê duyệt.
- **Tạo và quản lý food tour:** Tạo các hành trình food tour cá nhân bằng cách thêm một hoặc nhiều quán ăn vào cùng một lộ trình.
- **Sắp xếp lộ trình di chuyển:** Xác định thứ tự ghé thăm các quán ăn trong food tour nhằm tối ưu hóa quãng đường và thời gian di chuyển.
- **Gợi ý food tour:** Đề xuất các food tour dựa trên mức độ tương đồng giữa các quán ăn trong lịch sử sử dụng của người dùng và các food tour đã tồn tại.
- **Chia sẻ food tour công khai:** Công khai food tour để người dùng khác có thể tìm kiếm, tham khảo và xem lại.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhóm người dùng chính sau:

- **Người dùng:** Đây là nhóm người dùng chính. Họ dùng ứng dụng để tìm kiếm quán ăn, tạo và quản lý các food tour cá nhân, sắp xếp lộ trình đi lại, đánh giá quán ăn và chia sẻ food tour với cộng đồng. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm và học hỏi từ các food tour đã được chia sẻ công khai để xây dựng hành trình ăn uống phù hợp với sở thích riêng.
- **Người dùng quản lý nhà hàng (Restaurant Owner):** Là nhóm người dùng có nhu cầu đưa thông tin nhà hàng của mình lên hệ thống. Nhóm người dùng này vẫn sử dụng tài khoản người dùng thông thường nhưng được cấp thêm quyền quản lý nhà hàng. Người dùng quản lý nhà hàng có thể gửi yêu cầu đăng tải thông tin nhà hàng mới, cung cấp các thông tin liên quan như tên nhà hàng, địa chỉ, loại hình ẩm

thực, hình ảnh và mô tả. Các thông tin nhà hàng chỉ được hiển thị công khai sau khi được quản trị viên kiểm tra và phê duyệt.

- **Quản trị viên hệ thống (System Administrator):** Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các yêu cầu đăng tải nhà hàng, quản lý và vận hành hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu nhà hàng, giám sát nội dung food tour công khai và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

Với kiến trúc hướng dịch vụ và tập trung vào trải nghiệm người dùng, hệ thống được xây dựng để có thể dễ dàng được mở rộng cùng như bảo trì và linh hoạt trong việc phát triển thêm các tính năng mới trong tương lai.

3.2. Stakeholder

Các stakeholder là những cá nhân hoặc nhóm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống, có lợi ích bị ảnh hưởng hoặc tham gia vào quá trình phát triển, vận hành và sử dụng hệ thống. Dựa trên mức độ liên quan, các stakeholder của hệ thống được phân thành các nhóm chính và phụ như sau.

Các stakeholder chính (Primary stakeholders):

- **Người dùng cuối (End Users):** Nhóm người dùng sử dụng trực tiếp hệ thống để tìm kiếm thông tin quán ăn, tạo và quản lý các food tour cá nhân, sắp xếp lộ trình di chuyển và chia sẻ hoặc tham khảo các food tour công khai. Đây là nhóm stakeholder chính, quyết định mức độ thành công và hiệu quả sử dụng của hệ thống.
- **Người dùng quản lý nhà hàng (Restaurant Owner):** Nhóm người dùng muốn đưa thông tin nhà hàng lên hệ thống. Nhóm này sử dụng các chức năng gửi/yêu cầu đăng tải nhà hàng, cập nhật thông tin nhà hàng và theo dõi trạng thái xử lý. Các nhà hàng do nhóm người dùng này gửi chỉ được công khai trên hệ thống sau khi được quản trị viên kiểm tra và phê duyệt.
- **Quản trị viên hệ thống (System Administrator):** Là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu quán ăn, giám sát nội dung food tour được chia sẻ công khai và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

Các stakeholder phụ (Secondary stakeholders):

- **Nhóm phát triển hệ thống (Development Team):** Là nhóm thiết kế và triển khai hệ thống, chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các chức năng của ứng dụng.

3.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

FR1: Quản lý tài khoản người dùng

- Cung cấp các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và quản lý mật khẩu nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống.
- Người dùng phải có khả năng xem và cập nhật các thông tin hồ sơ cá nhân cơ bản của mình.

FR2: Quản lý và kiểm duyệt hệ thống (Quản trị viên)

- Cung cấp chức năng cho quản trị viên quản lý dữ liệu nền tảng, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý các nhà hàng đã được phê duyệt và giám sát nội dung được chia sẻ trên hệ thống.
- Quản trị viên phải có khả năng xem danh sách các yêu cầu đăng tải nhà hàng từ người dùng có quyền quản lý nhà hàng.
- Quản trị viên có thể kiểm tra thông tin nhà hàng, thực hiện phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu đăng tải.
- Các nhà hàng chỉ được hiển thị công khai trên hệ thống sau khi được quản trị viên phê duyệt.

FR3: Đăng ký và quản lý thông tin nhà hàng

- Người dùng có quyền quản lý nhà hàng có thể gửi yêu cầu đăng tải nhà hàng mới lên hệ thống.
- Yêu cầu đăng tải nhà hàng phải bao gồm các thông tin cơ bản: tên nhà hàng, địa chỉ, loại hình ẩm thực, hình ảnh, mô tả và các thông tin liên quan.
- Hệ thống phải lưu trạng thái xử lý của yêu cầu đăng tải, bao gồm: Pending, Approved, Rejected.
- Người dùng có quyền quản lý nhà hàng có thể theo dõi trạng thái các yêu cầu đã gửi.

FR4: Tìm kiếm và tra cứu thông tin quán ăn/nhà hàng

- Người dùng có thể tìm kiếm quán ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên quán ăn, ẩm thực, địa điểm, giá cả, thời gian mở cửa, đánh giá và khoảng cách.
- Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách kèm theo thông tin tổng quan và cho phép người dùng xem chi tiết từng quán ăn.
- Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí phổ biến như khoảng cách, mức giá và mức độ đánh giá.

FR5: Quản lý quán ăn yêu thích

- Thêm hoặc bỏ quán ăn ra khỏi danh sách yêu thích cá nhân.

- Xem và quản lý danh sách các quán ăn đã được đánh dấu yêu thích.

FR6: Tạo và quản lý Food Tour cá nhân

- Người dùng tạo mới food tour với các thông tin cơ bản như tiêu đề và mô tả.
- Thêm hoặc xóa các quán ăn vào food tour và sắp xếp thứ tự các điểm ăn uống trong hành trình.
- Cập nhật và chỉnh sửa thông tin food tour của người dùng trong quá trình sử dụng.

FR7: Tối ưu lộ trình Food Tour

- Từ danh sách các điểm ăn uống trong food tour, hệ thống hỗ trợ sắp xếp lộ trình di chuyển hợp lý theo yêu cầu của người dùng nhằm giảm tổng quãng đường di chuyển.
- Hiển thị tổng khoảng cách di chuyển của food tour sau khi thực hiện tối ưu.
- Người dùng có thể thực hiện lại việc tối ưu lộ trình khi danh sách hoặc thứ tự các điểm dừng thay đổi.

FR8: Chia sẻ Food Tour (Public/Private)

- Thiết lập trạng thái hiển thị của food tour ở chế độ riêng tư (private) hoặc công khai (public).
- Các food tour được chia sẻ ở chế độ công khai phải có thể được người dùng khác tìm kiếm và xem nội dung chi tiết.

FR9: Tìm kiếm và xem Food Tour public

- Tìm kiếm các food tour công khai dựa trên từ khóa như tên tour hoặc mô tả.
- Xem chi tiết food tour công khai, bao gồm danh sách quán ăn, thứ tự ghé thăm và tổng khoảng cách di chuyển.

FR10: Lưu và yêu thích Food Tour public

- Lưu food tour công khai của người dùng khác để tham khảo và sử dụng sau này.
- Đánh giá cụ thể mức độ yêu thích đối với food tour công khai, và hệ thống phải hiển thị số lượt yêu thích trung bình của mỗi food tour.

FR11: Đánh giá quán ăn (Review)

- Hệ thống cho phép người dùng tạo đánh giá cho quán ăn dưới dạng nội dung nhận xét và điểm đánh giá.
- Các đánh giá của người dùng phải được hiển thị trong trang thông tin chi tiết của quán ăn để phục vụ cho việc tham khảo của cộng đồng.

FR12: Gợi ý quán ăn theo khẩu vị cá nhân

- Lưu trữ thông tin khẩu vị cá nhân của người dùng như một phần của hồ sơ người dùng.
- Dựa trên mức độ tương đồng giữa khẩu vị người dùng và đặc điểm ẩm thực của

quán ăn, hệ thống đề xuất các quán ăn phù hợp nhằm cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm.

- Lưu trữ thêm thông tin khu vực ưu tiên và lịch sử food tour của người dùng để tăng độ chính xác của gợi ý.
- Hiển thị rõ ràng lý do gợi ý cho từng quán ăn (ví dụ: “Bạn thích món cay • Đã xuất hiện trong 2 food tour trước của bạn”).
- Hỗ trợ gợi ý quán ăn ngay trong quá trình tạo food tour để người dùng dễ dàng bổ sung điểm dừng.
- Kết quả gợi ý có thể được sắp xếp theo độ phù hợp, khoảng cách hoặc đánh giá.

FR13: Hiển thị bản đồ và lộ trình FoodTour

- Hệ thống cung cấp chức năng hiển thị bản đồ tương tác cho mỗi food tour.
- Trên bản đồ phải thể hiện vị trí các quán ăn, thứ tự ghé thăm và lộ trình di chuyển giữa các điểm dừng.
- Bản đồ được cập nhật tương ứng khi người dùng thay đổi danh sách hoặc thứ tự các điểm dừng trong food tour.

3.4. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

NFR1: Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi nhanh dưới 2s trong các thao tác chính như tìm kiếm quán ăn, tìm kiếm food tour và xem thông tin chi tiết, nhằm không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- Chức năng hiển thị bản đồ và lộ trình di chuyển phải hoạt động mượt mà, đảm bảo khả năng tương tác liên tục khi người dùng thay đổi lộ trình.
- Hiệu năng của hệ thống phải được duy trì ổn định khi số lượng người dùng dưới 50 người.

NFR2: Độ tin cậy và tính sẵn sàng (Reliability & Availability)

- Hệ thống phải đảm bảo độ ổn định cao và có khả năng hoạt động liên tục trong điều kiện sử dụng thông thường.
- Hệ thống có cơ chế xử lý lỗi và ghi nhận log để thuận tiện cho việc khắc phục

NFR3: Bảo mật (Security)

- Thông tin người dùng, bao gồm thông tin cá nhân, khẩu vị và lịch sử sử dụng, phải được lưu trữ và bảo vệ an toàn.
- Thông tin đăng nhập của người dùng phải được mã hóa và không lưu trữ dưới dạng rõ.
- Hệ thống phải có cơ chế kiểm soát truy cập, đảm bảo người dùng chỉ có thể thao

tác trên các tài nguyên phù hợp với quyền hạn của mình.

- Các food tour ở chế độ riêng tư (private) chỉ được phép truy cập bởi chủ sở hữu.

NFR4: Tính khả dụng (Usability)

- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng, phù hợp với cả những người dùng không có nhiều kiến thức kỹ thuật.
- Các chức năng chính như tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và chia sẻ food tour phải được trình bày rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và làm quen với hệ thống.

NFR5: Khả năng mở rộng và bảo trì (Scalability & Maintainability)

- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng module hóa, giúp dễ dàng mở rộng hoặc bổ sung chức năng trong tương lai.
- Cấu trúc hệ thống phải hỗ trợ việc bảo trì, chỉnh sửa và nâng cấp mà không ảnh hưởng lớn đến các chức năng hiện có.

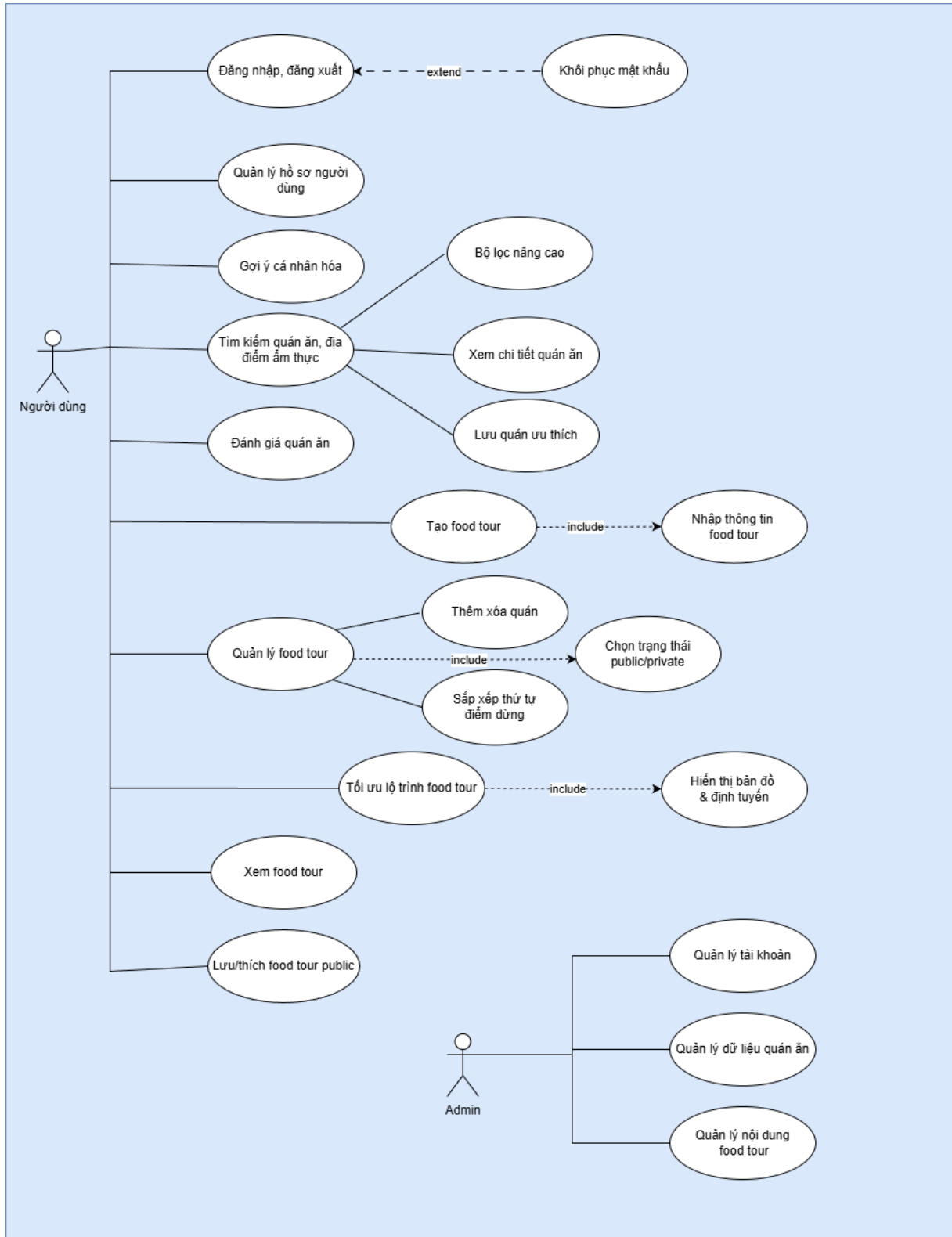
4. Phân tích hệ thống

Chương này trình bày quá trình phân tích hệ thống của đề tài nhằm làm rõ các chức năng, luồng xử lý và cấu trúc của hệ thống thông qua các mô hình phân tích chuẩn trong kỹ thuật phần mềm. Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được xác định ở chương trước, hệ thống được mô hình hóa bằng các Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.

Các sơ đồ này giúp mô tả một cách trực quan mối quan hệ giữa người dùng và hệ thống, các luồng xử lý nghiệp vụ chính, trình tự tương tác giữa các thành phần, cũng như cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống. Qua đó, chương này đóng vai trò là cơ sở cho việc thiết kế và triển khai hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo.

4.1. Use case Diagram

Hình 4.1 là use case tổng quan của hệ thống được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các tác nhân (actors) với hệ thống.



Hình 4.1: Use Case tổng quan

4.2. Đặc tả Usecase (Usecase Detail)

4.2.1. Usecase: Đăng nhập, đăng xuất

Bảng 4.1: Usecase: Đăng nhập, đăng xuất

Usecase name	Đăng nhập, đăng xuất
Description	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập để truy cập hệ thống và đăng xuất khi kết thúc phiên.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng đăng nhập
Preconditions	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ
Post-conditions	Phiên đăng nhập được tạo hoặc hủy sau khi đăng xuất.
Main flow	1. Người dùng mở màn hình đăng nhập. 2. Nhập email/số điện thoại và mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Nếu hợp lệ → đăng nhập thành công. 5. Khi chọn “Đăng xuất” → hệ thống hủy phiên và quay lại trang chính.
Alternative flow	1. Sai thông tin: hiển thị lỗi. 2. Tài khoản bị khóa: thông báo cho người dùng.
Input / Output	- Input: Email, mật khẩu. - Output: Thông báo thành công hoặc lỗi.

4.2.2. Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng

Bảng 4.2: Usecase: Quản lý hồ sơ người dùng

Usecase name	Quản lý hồ sơ người dùng
Description	Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân và khẩu vị để phục vụ gợi ý cá nhân hóa.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Hồ sơ cá nhân” trên giao diện hệ thống
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập.
Post-conditions	Hồ sơ người dùng được cập nhật trong hệ thống.

Tiếp trang

Main flow	1. Người dùng mở phần “Hồ sơ cá nhân”. 2. Cập nhật thông tin: họ tên, khẩu vị, vị trí, thói quen ăn uống. 3. Hệ thống xác thực và lưu dữ liệu. 4. Gợi ý cá nhân hóa được cập nhật.
Alternative flow	1. Thiếu hoặc sai dữ liệu: hệ thống yêu cầu nhập lại. 2. Lỗi kết nối: thông báo cho người dùng.
Input / Output	- Input: Dữ liệu hồ sơ người dùng. - Output: Xác nhận cập nhật thành công.

4.2.3. Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực

Bảng 4.3: Use case: Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực

Use case name	Tìm kiếm quán ăn, địa điểm ẩm thực
Description	Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin các quán ăn, địa điểm ẩm thực dựa trên các tiêu chí khác nhau nhằm hỗ trợ việc lựa chọn và lập kế hoạch ăn uống.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc truy cập vào chức năng tìm kiếm quán ăn trên giao diện hệ thống.
Preconditions	Hệ thống đang hoạt động và đã có dữ liệu quán ăn được quản lý bởi quản trị viên.
Post-conditions	Danh sách các quán ăn phù hợp được hiển thị trên giao diện; người dùng có thể tiếp tục xem thông tin chi tiết hoặc lưu quán ăn vào danh sách yêu thích.

Tiếp trang

Main flow	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc lựa chọn khu vực mong muốn. 2. Người dùng có thể áp dụng các tiêu chí lọc nâng cao để thu hẹp kết quả tìm kiếm. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và truy xuất dữ liệu quán ăn phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm kèm theo thông tin tổng quan của các quán ăn. 5. Người dùng lựa chọn một quán ăn để xem thông tin chi tiết hoặc lưu vào danh sách yêu thích.
Alternative flow	1. Không tìm thấy quán ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm: hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Không xác định được vị trí hiện tại của người dùng: hệ thống chỉ hiển thị kết quả dưới dạng danh sách.
Input / Output	- Input: Từ khóa tìm kiếm, tiêu chí lọc (khu vực, loại ẩm thực, ngân sách, khoảng cách). - Output: Danh sách quán ăn phù hợp và thông tin chi tiết của quán ăn.

4.2.4. Use case: Tạo lộ trình ăn uống

Bảng 4.4: Use case: Tạo lộ trình ăn uống

Use case name	Tạo lộ trình ăn uống
Description	Cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều quán ăn để xây dựng một food tour, đồng thời sắp xếp và hiển thị lộ trình di chuyển hợp lý giữa các điểm dừng.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng tạo food tour từ giao diện hệ thống hoặc từ danh sách quán ăn đã tìm kiếm.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đã lựa chọn được ít nhất một quán ăn.
Post-conditions	Food tour được tạo và lưu trong hệ thống; lộ trình di chuyển được hiển thị trên bản đồ.

Tiếp trang

Main flow	1. Người dùng khởi tạo food tour mới. 2. Người dùng nhập thông tin cơ bản cho food tour (tên, mô tả). 3. Người dùng thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour. 4. Hệ thống sắp xếp thứ tự các điểm dừng trong food tour. 5. Hệ thống tính toán và hiển thị lộ trình di chuyển giữa các quán ăn trên bản đồ. 6. Người dùng xem trước lộ trình và xác nhận lưu food tour.
Alternative flow	1. Người dùng chưa chọn quán ăn: hệ thống yêu cầu bổ sung ít nhất một quán ăn. 2. Không thể tính toán lộ trình: hệ thống thông báo lỗi và đề xuất người dùng chỉnh sửa danh sách quán ăn.
Input / Output	- Input: Thông tin food tour, danh sách quán ăn được chọn. - Output: Food tour đã tạo và lộ trình di chuyển hiển thị trên bản đồ.

4.2.5. Use case: Đánh giá quán ăn

Bảng 4.5: Use case: Đánh giá quán ăn

Use case name	Đánh giá quán ăn
Description	Cho phép người dùng gửi đánh giá và nhận xét về quán ăn sau khi đã trải nghiệm, nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho cộng đồng người dùng khác.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng đánh giá từ trang chi tiết quán ăn đã trải nghiệm.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có lịch sử tương tác với quán ăn tương ứng.

Tiếp trang

Post-conditions	Đánh giá được lưu trữ trong hệ thống và hiển thị công khai cho cộng đồng người dùng.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang chi tiết quán ăn . 2. Người dùng chọn chức năng “Đánh giá”. 3. Người dùng nhập điểm đánh giá và nội dung nhận xét. 4. Người dùng có thể đính kèm hình ảnh minh họa (tùy chọn). 5. Người dùng gửi đánh giá. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung và lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Nội dung đánh giá không hợp lệ hoặc vi phạm quy định: hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Hình ảnh đính kèm vượt quá dung lượng cho phép: hệ thống yêu cầu người dùng giảm kích thước hoặc loại bỏ hình ảnh.
Input / Output	- Input: Điểm đánh giá, nội dung nhận xét, hình ảnh đính kèm (tùy chọn). - Output: Đánh giá được hiển thị trên hệ thống.

4.2.6. Use case: Quản lý food tour

Bảng 4.6: Use case: Quản lý food tour

Use case name	Quản lý food tour
Description	Hệ thống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý food tour cá nhân, bao gồm cập nhật thông tin food tour, thêm/xóa các quán ăn trong food tour và sắp xếp thứ tự các điểm dừng.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn chức năng “My Tours” trên trang food tour.

Tiếp trang

Preconditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập vào food tour cần quản lý (food tour do người dùng tạo).
Post-conditions	Thông tin food tour và danh sách điểm dừng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.
Main flow	1. Người dùng truy cập vào danh sách food tour cá nhân. 2. Người dùng chọn một food tour để xem và thực hiện thao tác quản lý. 3. Người dùng cập nhật thông tin food tour (tên, mô tả). 4. Người dùng thêm một hoặc nhiều quán ăn vào food tour. 5. Người dùng có thể xóa quán ăn khỏi food tour nếu không còn phù hợp. 6. Người dùng sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng trong food tour. 7. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Người dùng không có quyền chỉnh sửa food tour: hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo. 2. Dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: hệ thống yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại. 3. Xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất kết nối: hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Input / Output	- Input: Thông tin food tour (tên, mô tả), danh sách quán ăn, thứ tự các điểm dừng. - Output: Food tour được cập nhật và hiển thị theo nội dung mới.

4.2.7. Use case: Xem food tour

Bảng 4.7: Use case: Xem food tour

Use case name	Xem food tour
Description	Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách và thông tin chi tiết của food tour, bao gồm food tour cá nhân và food tour công khai. Khi xem chi tiết, hệ thống hiển thị danh sách điểm dừng và lộ trình di chuyển trên bản đồ để người dùng tham khảo.
Actors	Người dùng
Trigger	Người dùng chọn một food tour từ danh sách food tour cá nhân hoặc kết quả tìm kiếm food tour công khai.
Preconditions	Food tour tồn tại trong hệ thống; đối với food tour công khai, food tour phải ở trạng thái public.
Post-conditions	Thông tin chi tiết food tour được hiển thị; người dùng có thể tiếp tục thực hiện các thao tác liên quan (lưu/thích, chỉnh sửa nếu là chủ sở hữu).
Main flow	1. Người dùng truy cập danh sách food tour (cá nhân hoặc công khai). 2. Người dùng chọn một food tour để xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị thông tin food tour (tên, mô tả, trạng thái public/private). 4. Hệ thống hiển thị danh sách các điểm dừng (các quán ăn) và thứ tự ghé thăm. 5. Hệ thống hiển thị lộ trình di chuyển giữa các điểm dừng trên bản đồ (nếu có từ 2 điểm trở lên). 6. Người dùng có thể chuyển sang thao tác lưu/thích food tour công khai hoặc chỉnh sửa food tour (nếu là chủ sở hữu).

Tiếp trang

Alternative flow	1. Food tour không tồn tại hoặc đã bị xóa: hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng. 2. Food tour ở trạng thái private và người dùng không phải chủ sở hữu: hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo. 3. Food tour có ít hơn 2 điểm dừng: hệ thống chỉ hiển thị danh sách quán ăn, không hiển thị lộ trình.
Input / Output	- Input: Lựa chọn food tour của người dùng (id hoặc từ khóa tìm kiếm). - Output: Trang chi tiết food tour và lộ trình hiển thị trên bản đồ.

4.2.8. Use case: Quản lý tài khoản người dùng

Bảng 4.8: Use case: Quản lý tài khoản người dùng

Use case name	Quản lý tài khoản người dùng
Description	Quản trị viên quản lý và kiểm soát tài khoản người dùng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý tài khoản từ giao diện quản trị hệ thống.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị hệ thống.
Post-conditions	Trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.

Tiếp trang

Main flow	1. Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý tài khoản người dùng. 2. Quản trị viên tìm kiếm hoặc chọn tài khoản người dùng cần thao tác. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản người dùng. 4. Quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý (khóa, mở khóa tài khoản). 5. Hệ thống kiểm tra quyền và lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	1. Không tìm thấy tài khoản người dùng: hệ thống hiển thị thông báo. 2. Xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật: hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Input / Output	- Input: Tài khoản người dùng được chọn, thao tác quản lý. - Output: Thông báo kết quả thao tác quản lý tài khoản.

4.2.9. Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn

Bảng 4.9: Use case: Quản lý dữ liệu quán ăn

Use case name	Quản lý dữ liệu quán ăn
Description	Quản trị viên thực hiện việc tạo mới, cập nhật và xóa dữ liệu quán ăn nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp cho người dùng là chính xác và đầy đủ.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý dữ liệu quán ăn từ hệ thống quản trị.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý dữ liệu hệ thống.
Post-conditions	Dữ liệu quán ăn được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và đồng bộ với giao diện người dùng.

Tiếp trang

Main flow	1. Quản trị viên truy cập module “Quản lý dữ liệu quán ăn”. 2. Quản trị viên lựa chọn thao tác thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa quán ăn. 3. Quản trị viên nhập hoặc cập nhật thông tin quán ăn (tên, địa chỉ, loại hình, giá, giờ mở cửa, hình ảnh). 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Hệ thống lưu dữ liệu quán ăn vào cơ sở dữ liệu và cập nhật hiển thị cho người dùng.
Alternative flow	1. Dữ liệu nhập thiếu hoặc không hợp lệ: hệ thống yêu cầu quản trị viên chỉnh sửa lại. 2. Dữ liệu bị trùng lặp: hệ thống hiển thị cảnh báo. 3. Không kết nối được cơ sở dữ liệu: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Input / Output	- Input: Thông tin quán ăn, món ăn, hình ảnh liên quan. - Output: Danh sách quán ăn được cập nhật trong hệ thống.

4.2.10. Use case: Quản lý nội dung food tour

Bảng 4.10: Use case: Quản lý nội dung food tour

Use case name	Quản lý nội dung food tour
Description	Quản trị viên kiểm soát và quản lý các food tour được chia sẻ công khai nhằm đảm bảo nội dung phù hợp với quy định và cộng đồng người dùng.
Actors	Quản trị viên (Admin)
Trigger	Quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý nội dung food tour từ hệ thống quản trị.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý nội dung hệ thống.
Post-conditions	Trạng thái hoặc nội dung food tour được cập nhật theo quyết định của quản trị viên.

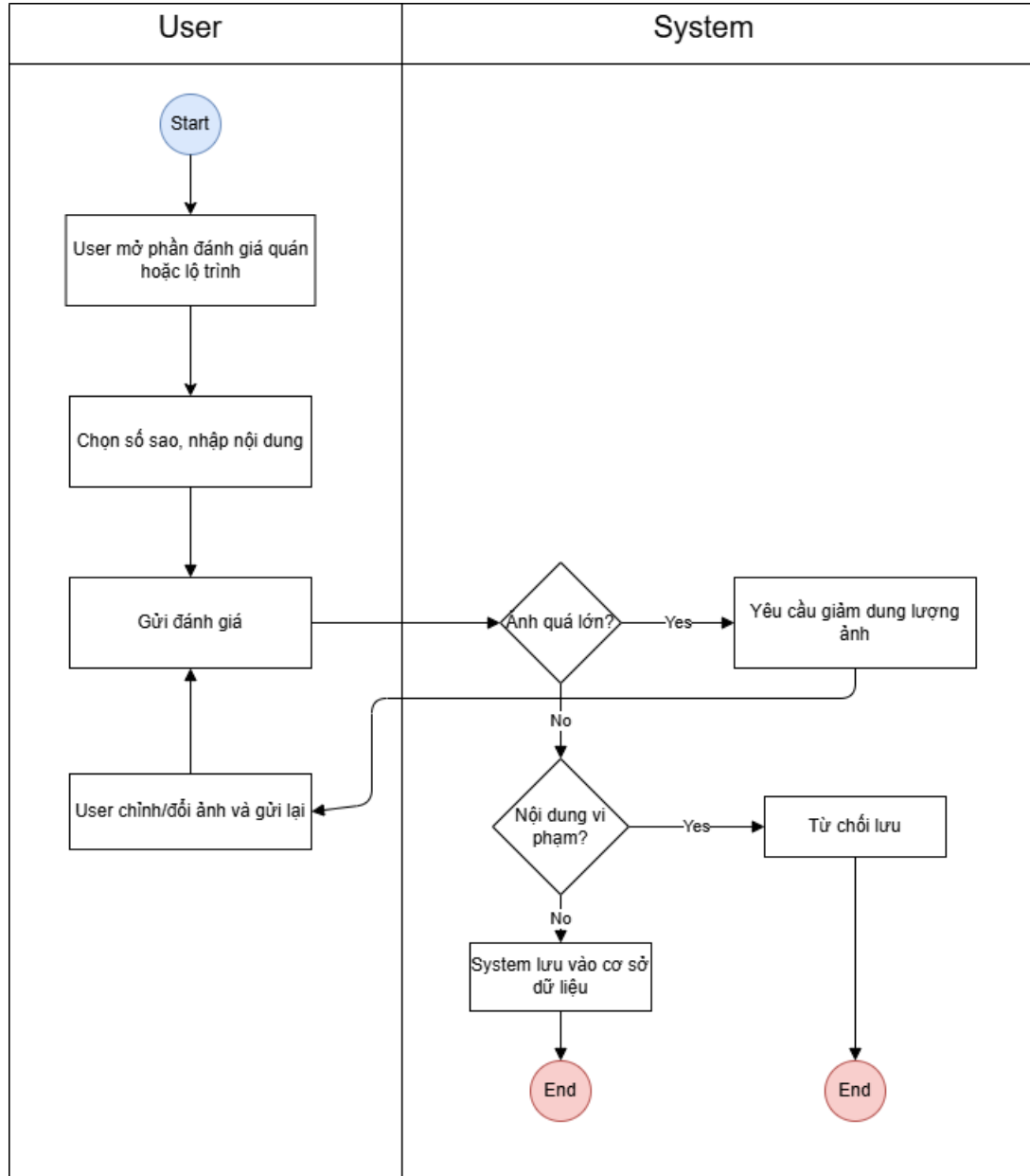
Tiếp trang

Main flow	1. Quản trị viên truy cập danh sách các food tour công khai. 2. Quản trị viên chọn một food tour để xem chi tiết nội dung. 3. Quản trị viên kiểm tra nội dung food tour (mô tả, danh sách quán ăn, hình ảnh, đánh giá). 4. Quản trị viên thực hiện thao tác quản lý (duyệt food tour hoặc xóa food tour). 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật trạng thái food tour.
Alternative flow	1. Food tour không tồn tại hoặc đã bị xóa: hệ thống hiển thị thông báo. 2. Xảy ra lỗi hệ thống trong quá trình cập nhật: hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Input / Output	- Input: Food tour được chọn, thao tác quản lý. - Output: Trạng thái food tour được cập nhật và thông báo kết quả thao tác.

4.3. Activity Diagram

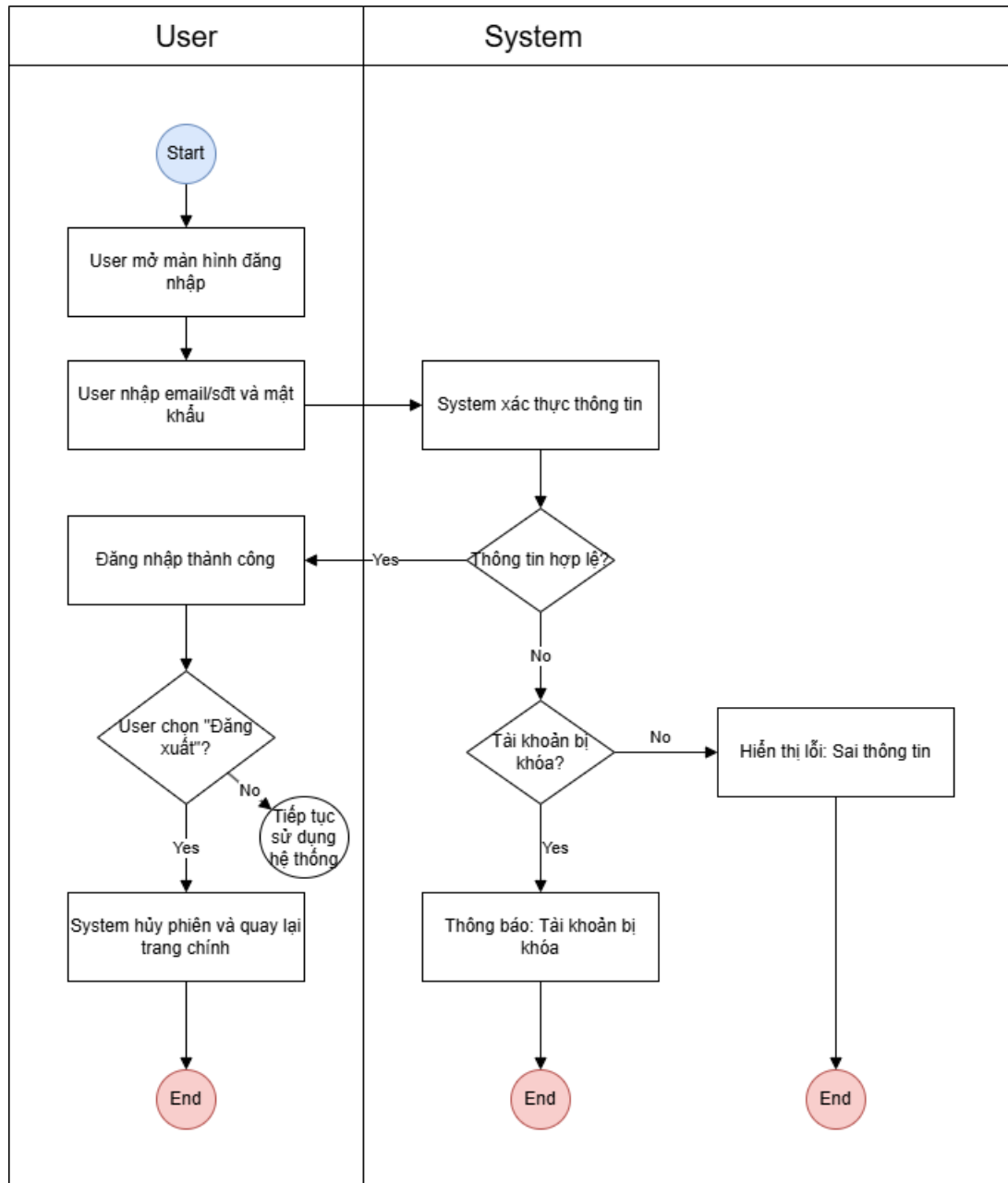
Trong quá trình thiết kế hệ thống, bên cạnh việc xác định cấu trúc dữ liệu và các lớp nghiệp vụ, việc mô tả chi tiết luồng xử lý của các chức năng chính đóng vai trò quan trọng nhằm làm rõ cách thức hệ thống tương tác với người dùng trong từng kịch bản sử dụng. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng để mô tả trình tự các bước xử lý, các điểm rẽ nhánh điều kiện và sự phối hợp giữa người dùng và hệ thống trong quá trình thực hiện một chức năng cụ thể.

Hình 4.2 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng đánh giá quán ăn của hệ thống. Biểu đồ thể hiện các bước chính từ khi người dùng nhập nội dung đánh giá đến quá trình hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và quyết định lưu hoặc xóa đánh giá.



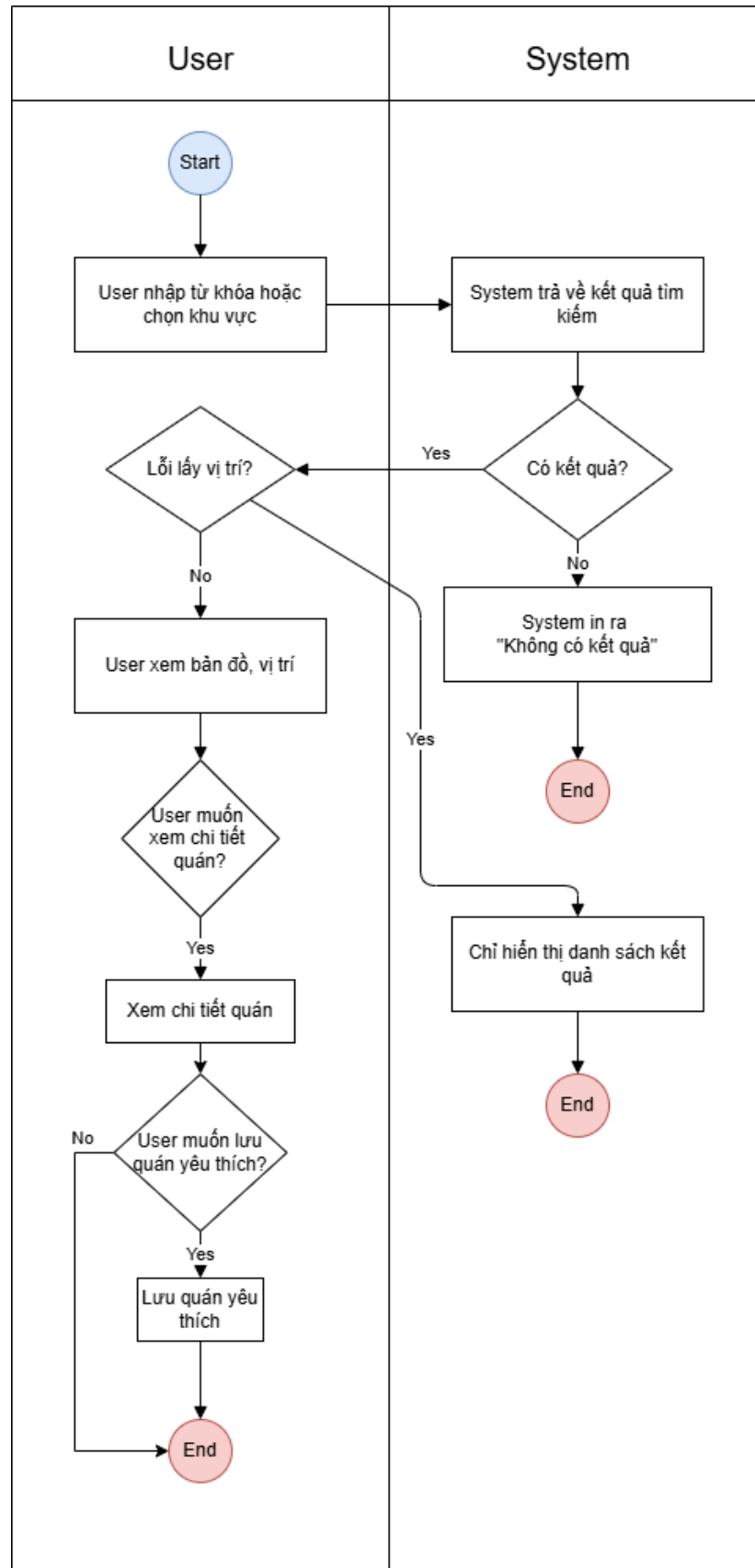
Hình 4.2: Activity Diagram Review

Hình 4.3 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập và đăng xuất của hệ thống. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng nhập thông tin xác thực, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và trạng thái tài khoản, từ đó cho phép đăng nhập, thông báo lỗi hoặc kết thúc phiên làm việc khi người dùng đăng xuất.



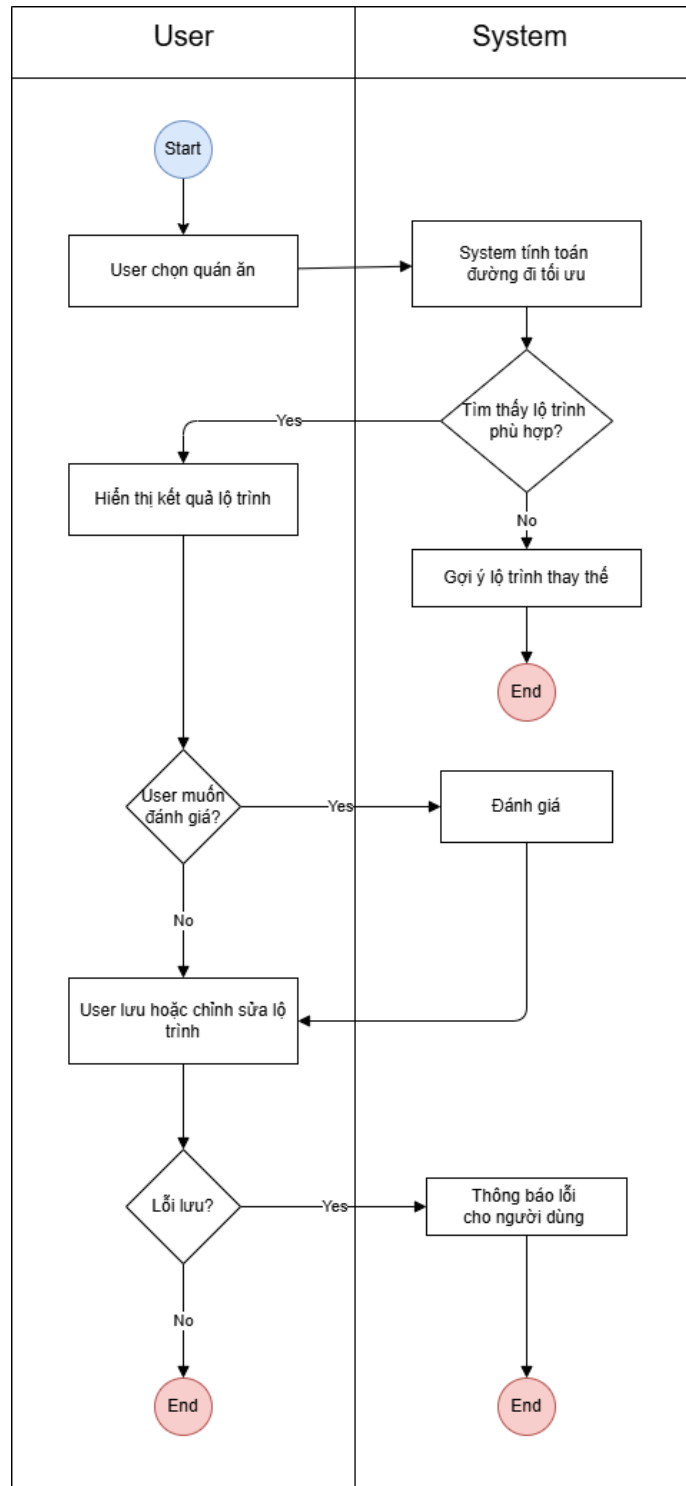
Hình 4.3: Activity Diagram Login Logout

Hình 4.4 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin quán ăn. Biểu đồ mô tả quá trình người dùng nhập từ khóa hoặc chọn khu vực tìm kiếm, hệ thống trả về kết quả tương ứng, đồng thời hỗ trợ xem chi tiết quán ăn và lưu quán yêu thích khi có nhu cầu.



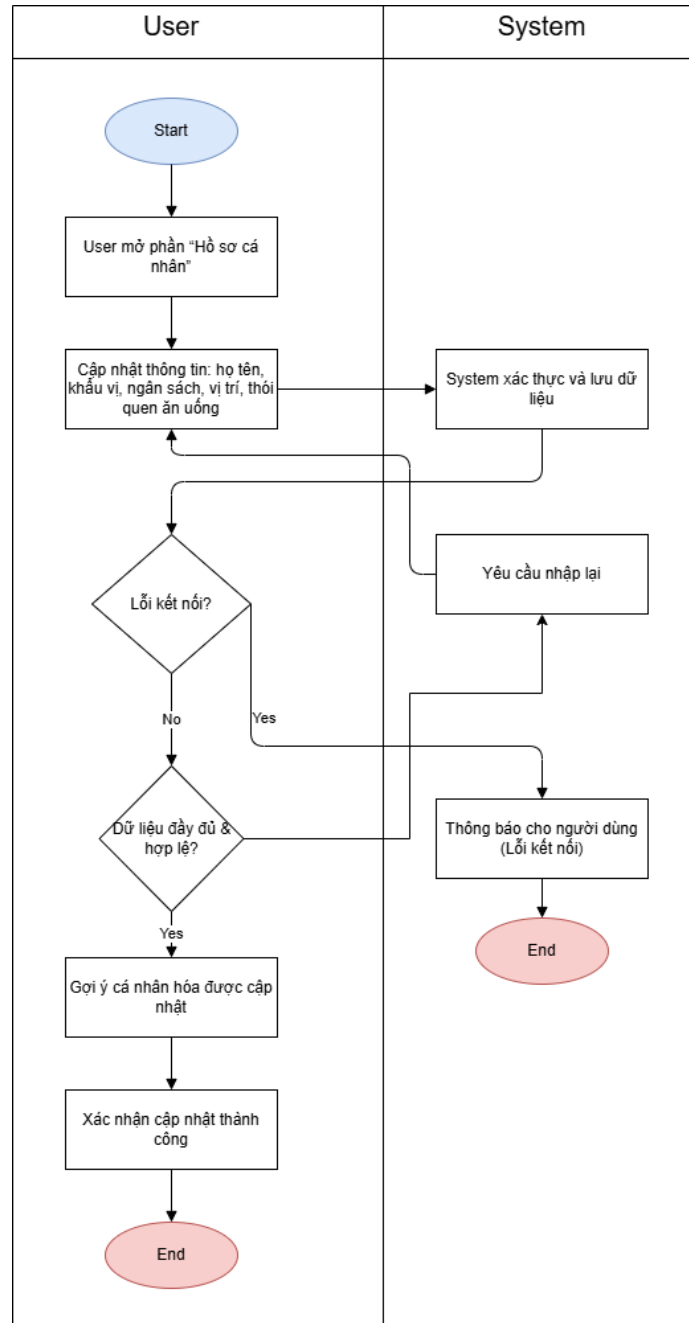
Hình 4.4: Activity Diagram Search Restaurant

Hình 4.5 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng tối ưu lộ trình food tour. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng lựa chọn các quán ăn, hệ thống tính toán lộ trình di chuyển phù hợp, hiển thị kết quả hoặc đề xuất phương án thay thế, đồng thời cho phép người dùng lưu, chỉnh sửa hoặc đánh giá lộ trình.



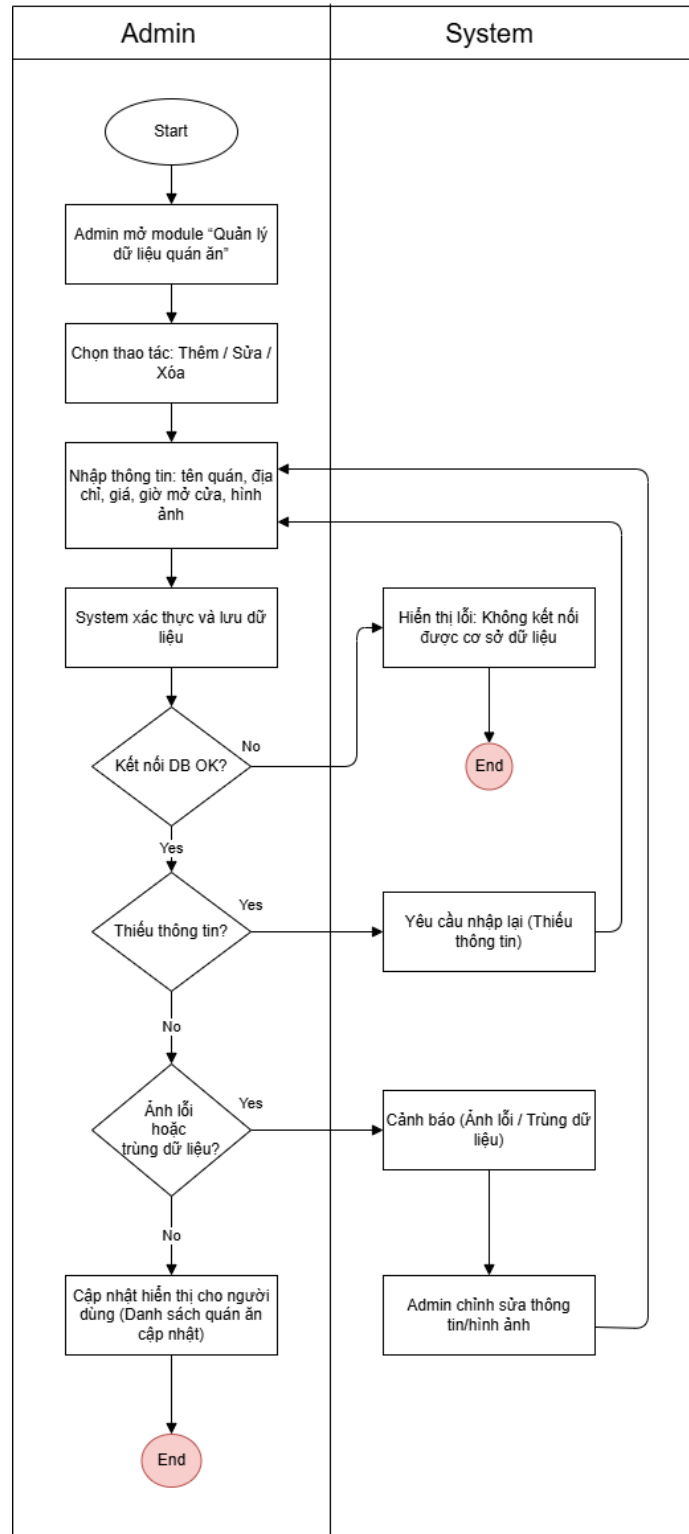
Hình 4.5: Activity Diagram Food Tour

Hình 4.6 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng cập nhật hồ sơ cá nhân của người dùng. Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân, hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu, đồng thời cập nhật cơ chế gợi ý cá nhân hóa khi thông tin hợp lệ.



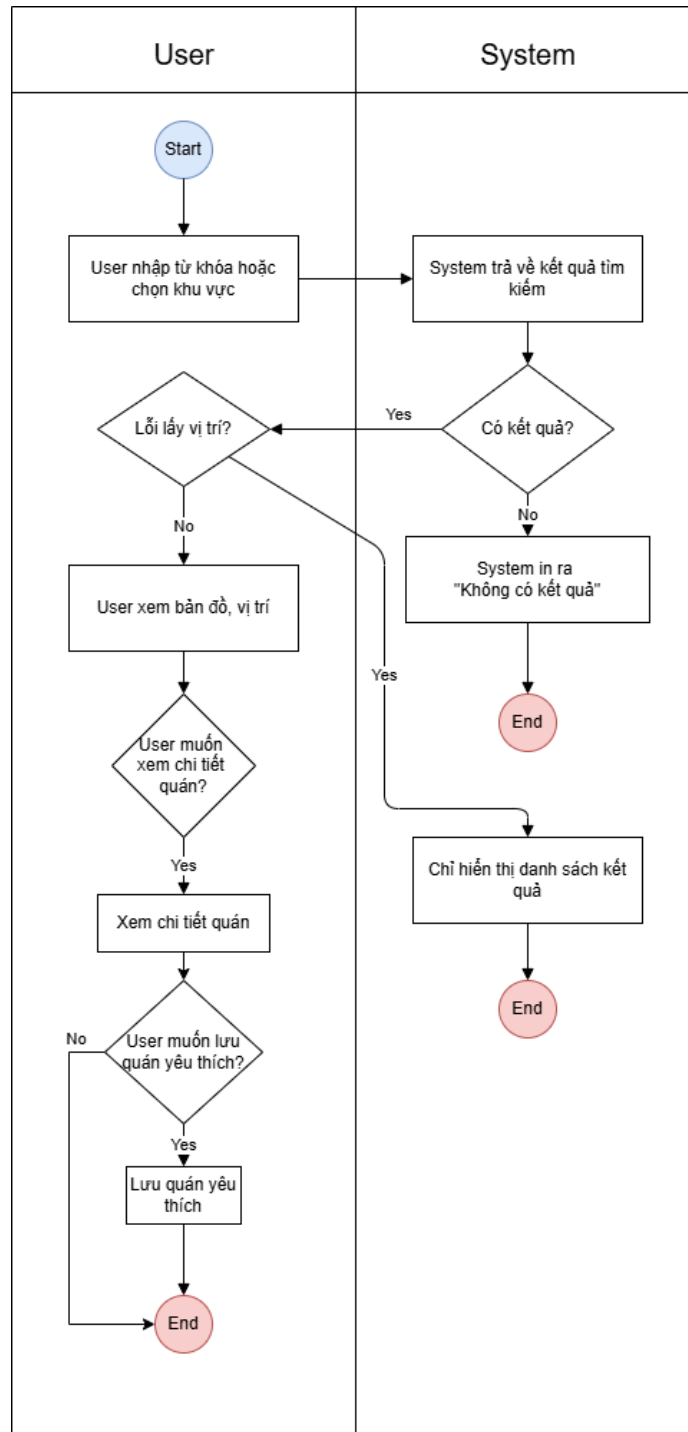
Hình 4.6: Activity Diagram Edit Profile

Hình 4.7 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý dữ liệu quán ăn của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện quy trình admin thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa thông tin quán ăn, trong đó hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xử lý các trường hợp hợp lỗi trước khi cập nhật thông tin cho người dùng.



Hình 4.7: Activity Diagram CUD Restaurant by Admin

Hình 4.8 minh họa biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý tài khoản người dùng của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện quy trình admin tìm kiếm tài khoản, xem thông tin chi tiết và thực hiện các thao tác khóa hoặc mở khóa, đồng thời hệ thống xử lý việc lưu trữ thay đổi và thông báo kết quả tương ứng.



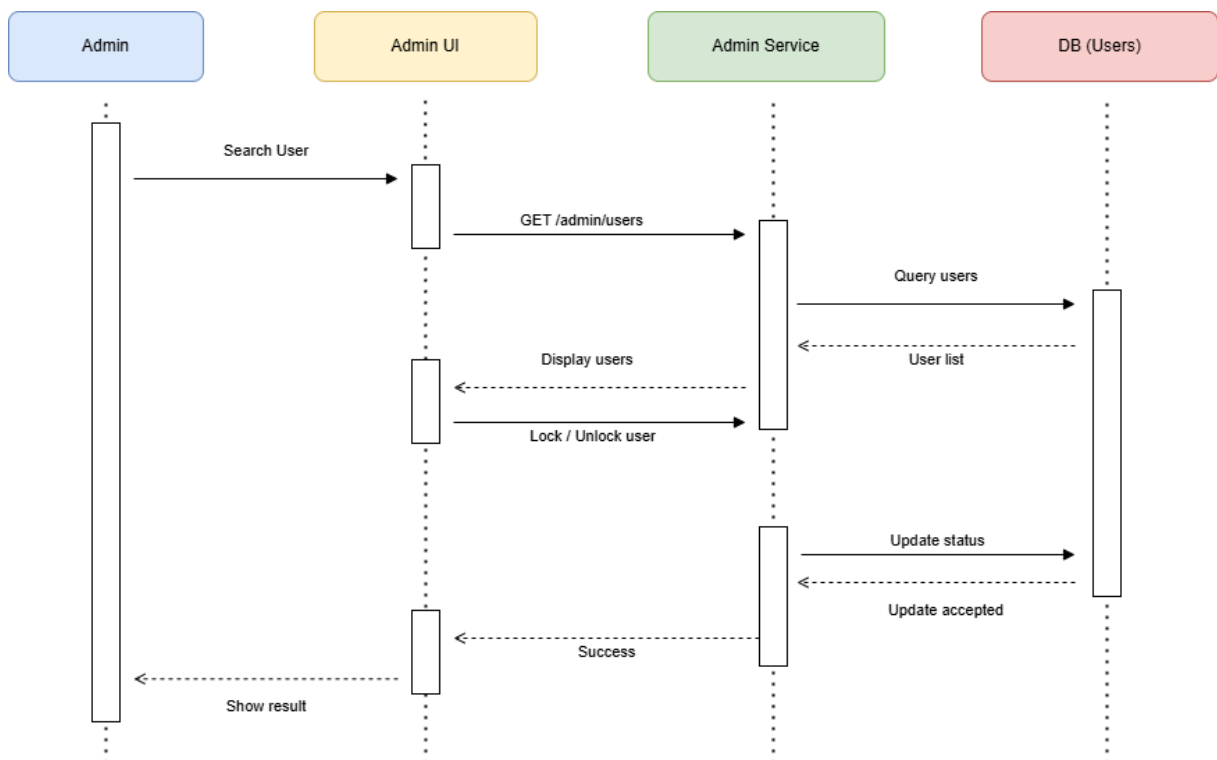
Hình 4.8: Activity Diagram Lock/UnLock Account by Admin

4.4. Sequence Diagram

Sau khi mô tả luồng xử lý nghiệp vụ thông qua các biểu đồ hoạt động, luận văn tiếp tục sử dụng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) nhằm làm rõ sự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống theo trục thời gian khi thực hiện từng chức năng cụ thể. Biểu đồ tuần tự giúp thể hiện rõ thứ tự các thông điệp được trao đổi giữa người dùng, các thành phần giao diện và các lớp xử lý nghiệp vụ, từ đó làm rõ cách hệ thống phối hợp để hoàn thành một kịch bản sử dụng.

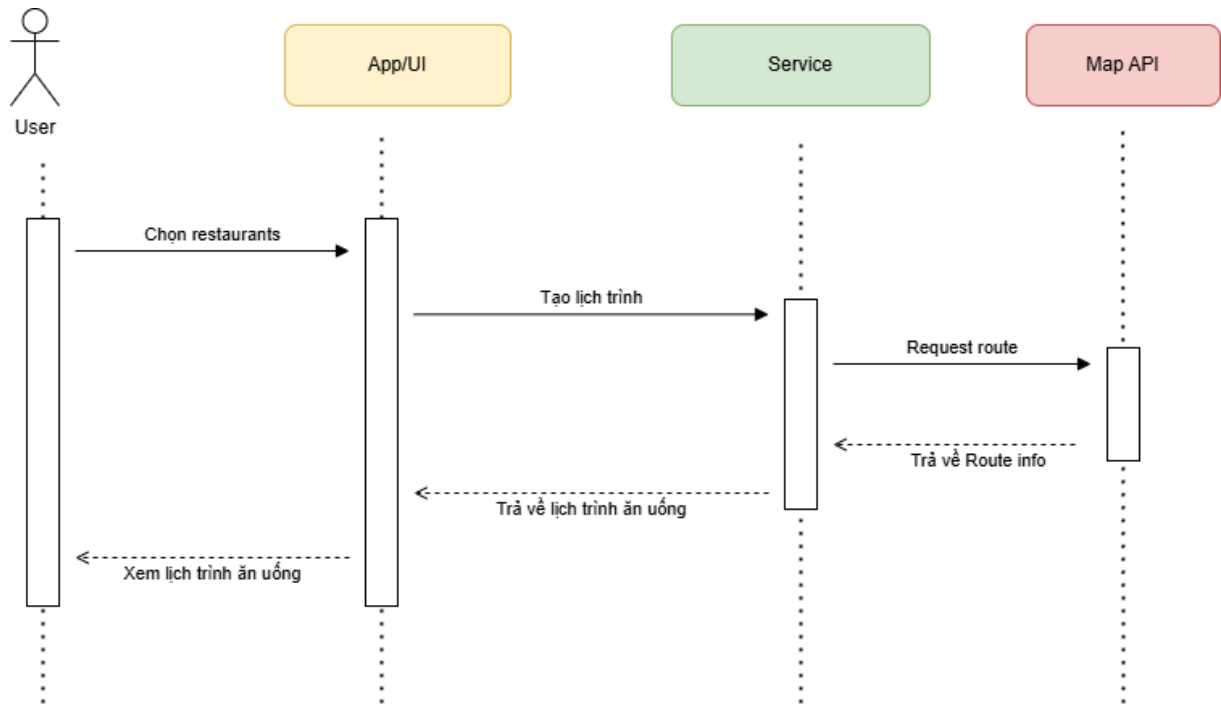
Trong mục này, các biểu đồ tuần tự được xây dựng cho những chức năng tiêu biểu của hệ thống, qua đó minh họa chi tiết quá trình xử lý từ thời điểm người dùng khởi tạo yêu cầu cho đến khi hệ thống phản hồi kết quả tương ứng.

Hình 4.9 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý tài khoản người dùng của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa admin, giao diện quản trị, dịch vụ xử lý và cơ sở dữ liệu trong quá trình tìm kiếm người dùng và thực hiện thao tác khóa hoặc mở khóa tài khoản.



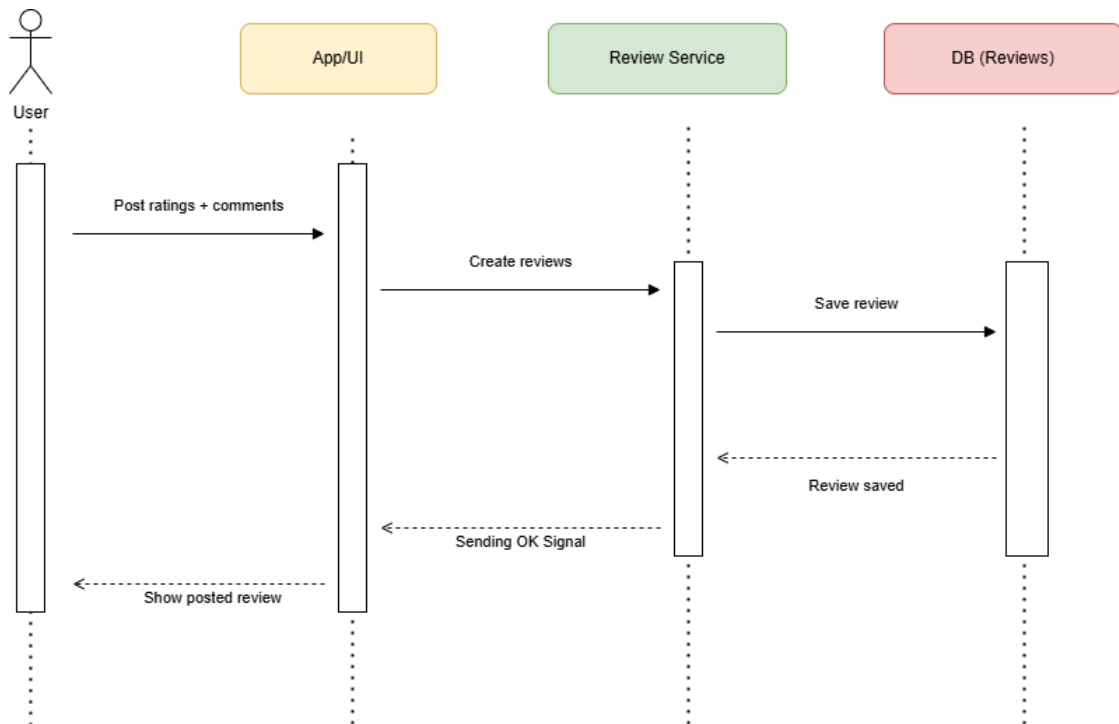
Hình 4.9: Sequence Diagram Account Management by Admin

Hình 4.10 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo và hiển thị lịch trình ăn uống. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ xử lý và API bản đồ trong quá trình tạo lộ trình và trả về thông tin di chuyển tương ứng.



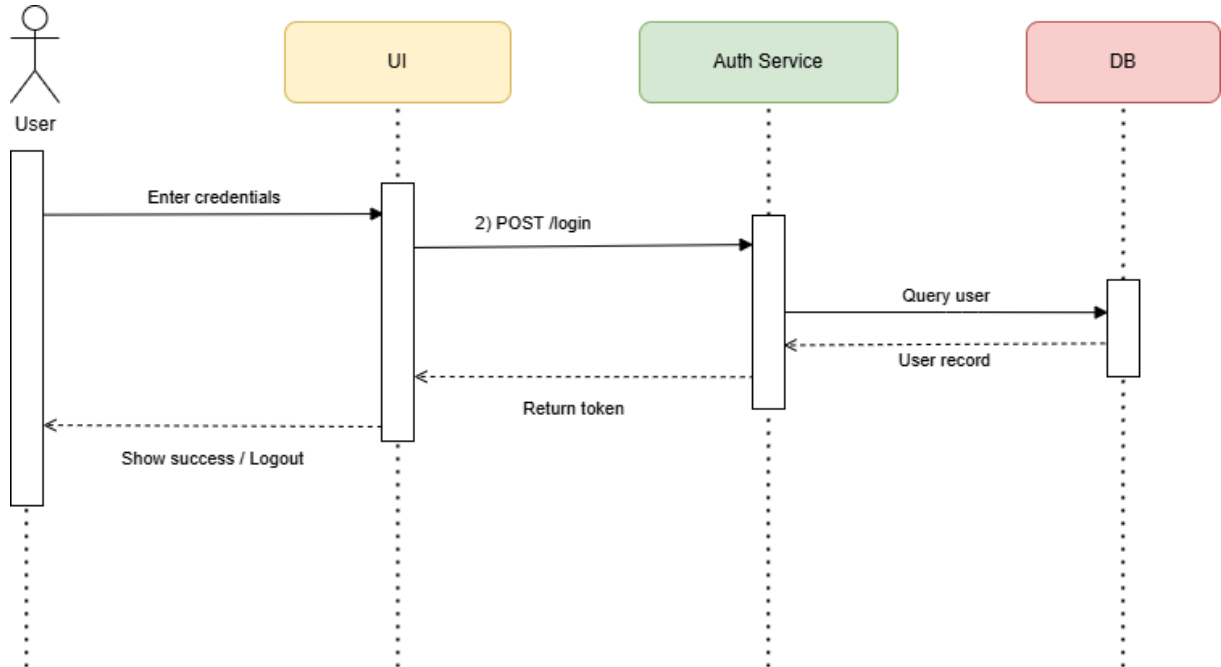
Hình 4.10: Sequence Diagram Create Food Tour

Hình 4.11 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo và lưu đánh giá quán ăn. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ đánh giá và cơ sở dữ liệu trong quá trình gửi, lưu trữ và hiển thị nội dung đánh giá.



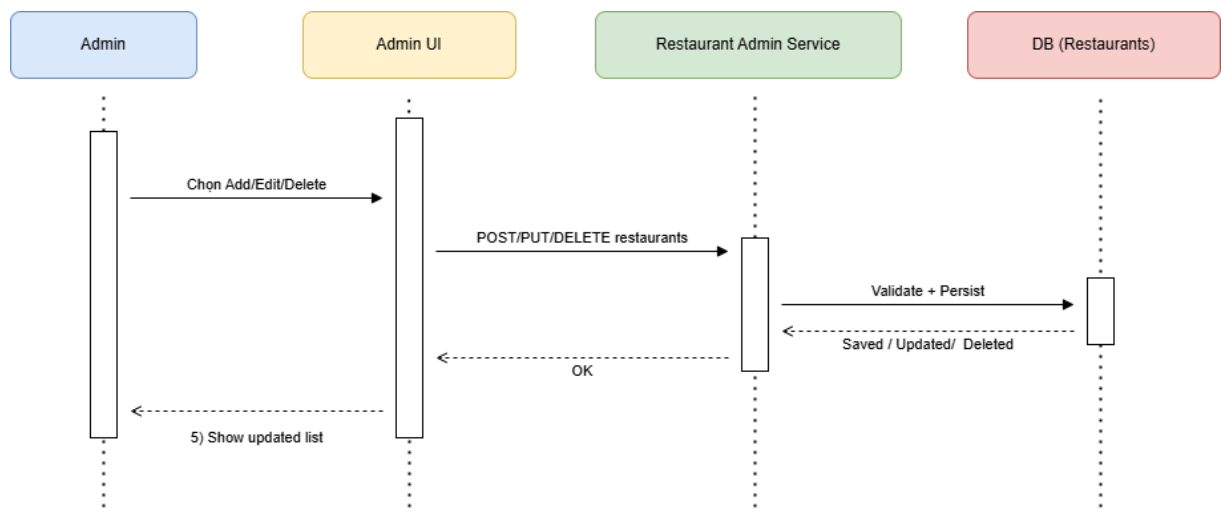
Hình 4.11: Sequence Diagram Review

Hình 4.12 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập hệ thống. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ xác thực và cơ sở dữ liệu trong quá trình kiểm tra thông tin đăng nhập và trả về kết quả xác thực.



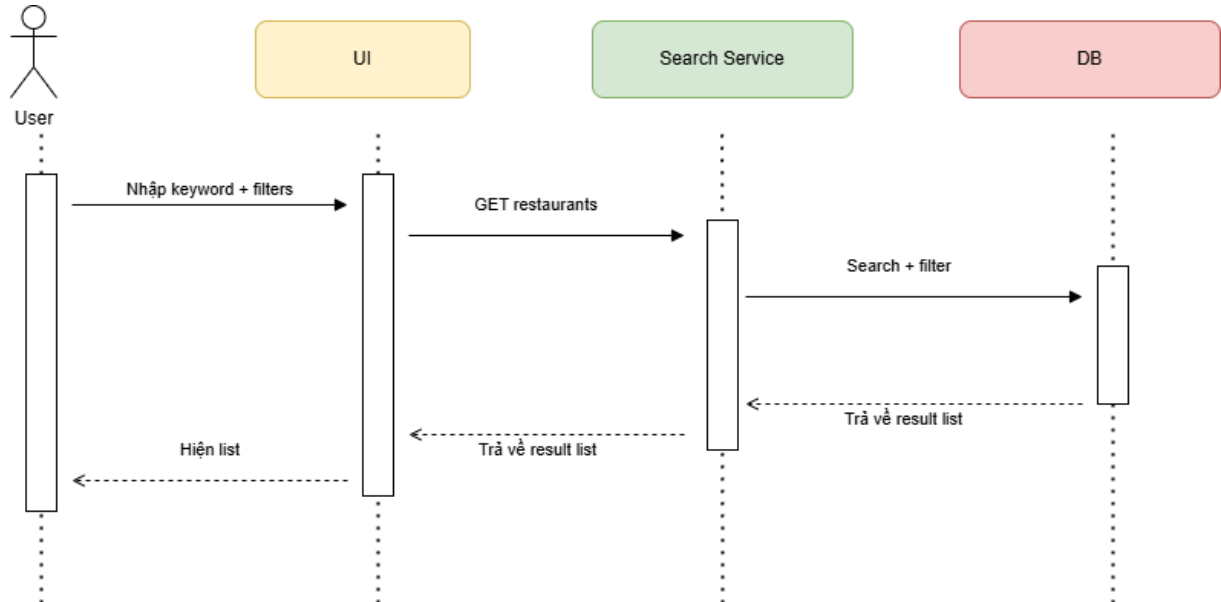
Hình 4.12: Sequence Diagram Login

Hình 4.13 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý thông tin quán ăn của quản trị viên. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa admin, giao diện quản trị, dịch vụ quản lý quán ăn và cơ sở dữ liệu trong quá trình thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn.



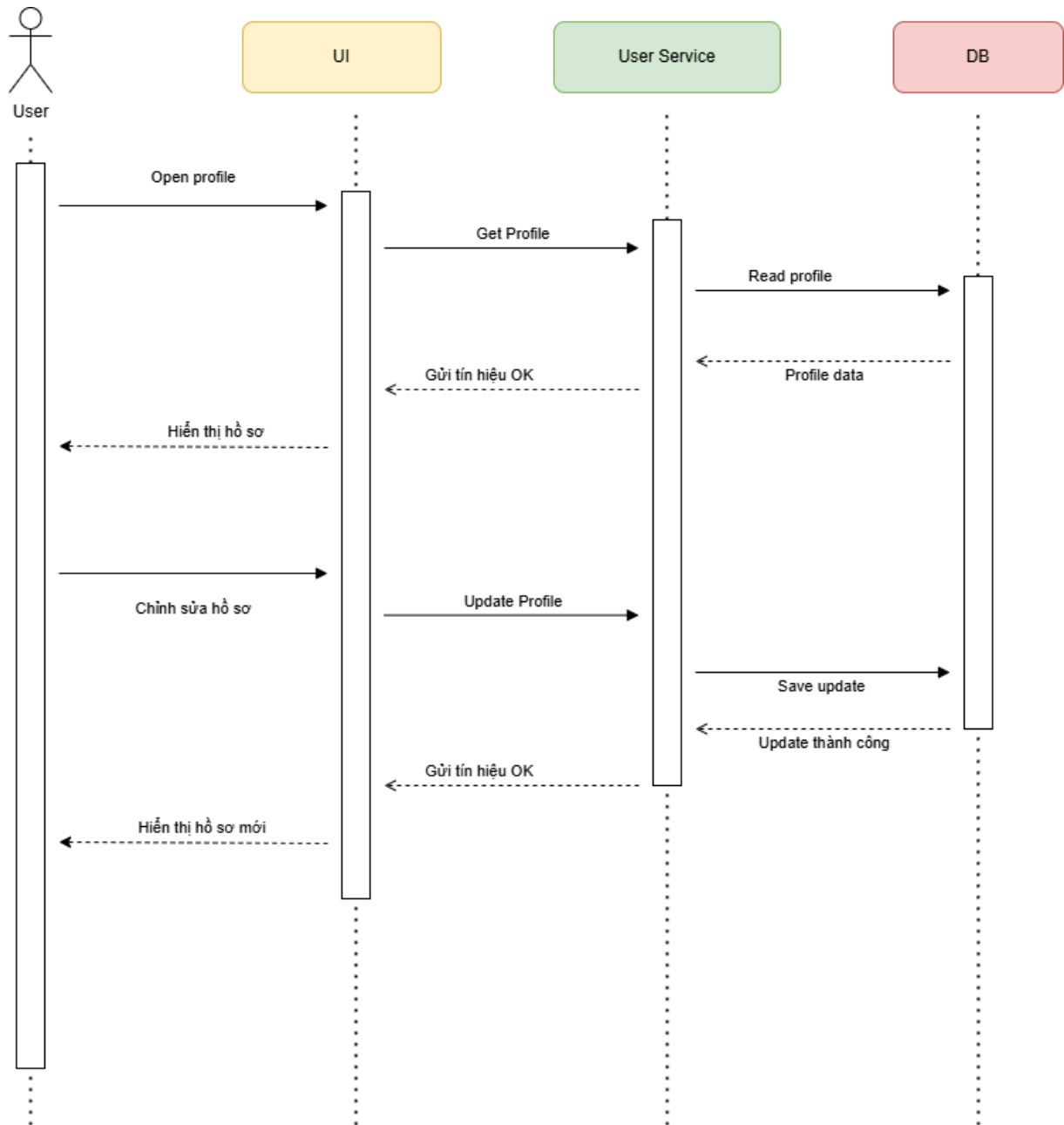
Hình 4.13: Sequence Diagram Restaurant Management by Admin

Hình 4.14 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm và lọc quán ăn. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trong quá trình truy vấn và trả về danh sách kết quả phù hợp.



Hình 4.14: Sequence Diagram Search Restaurant

Hình 4.15 minh họa biểu đồ tuần tự cho chức năng xem và cập nhật hồ sơ cá nhân của người dùng. Biểu đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện ứng dụng, dịch vụ người dùng và cơ sở dữ liệu trong quá trình truy xuất và cập nhật thông tin hồ sơ.



Hình 4.15: Sequence Diagram Edit Profile

4.5. Class Diagram

Biểu đồ lớp (Class Diagram) được sử dụng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống FoodTour Planner thông qua việc xác định các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp. Mục tiêu của biểu đồ này là làm rõ cách hệ thống tổ chức dữ liệu và phân tách trách nhiệm giữa các thành phần, từ đó làm cơ sở cho quá trình hiện thực hóa các chức năng đã nêu trong phần yêu cầu.

Về mặt mô hình dữ liệu, hệ thống được xây dựng xoay quanh các lớp cốt lõi gồm User, Restaurant, FoodTour, FoodTourStop, Review và Cuisine. Trong đó, lớp

User đại diện cho người dùng hệ thống, lưu trữ các thông tin định danh và xác thực (email/username/phone, password_hash), cũng như các thông tin phục vụ cá nhân hóa như taste_profile. Ngoài ra, người dùng có thể đánh dấu quán ăn yêu thích và lưu các food tour công khai để tham khảo, do đó lớp User có các thuộc tính danh sách như favorite_restaurant_ids và saved_tour_ids. Các phương thức của User tập trung vào các hành vi nghiệp vụ trực tiếp liên quan đến người dùng như đăng ký/đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tạo đánh giá và tạo food tour.

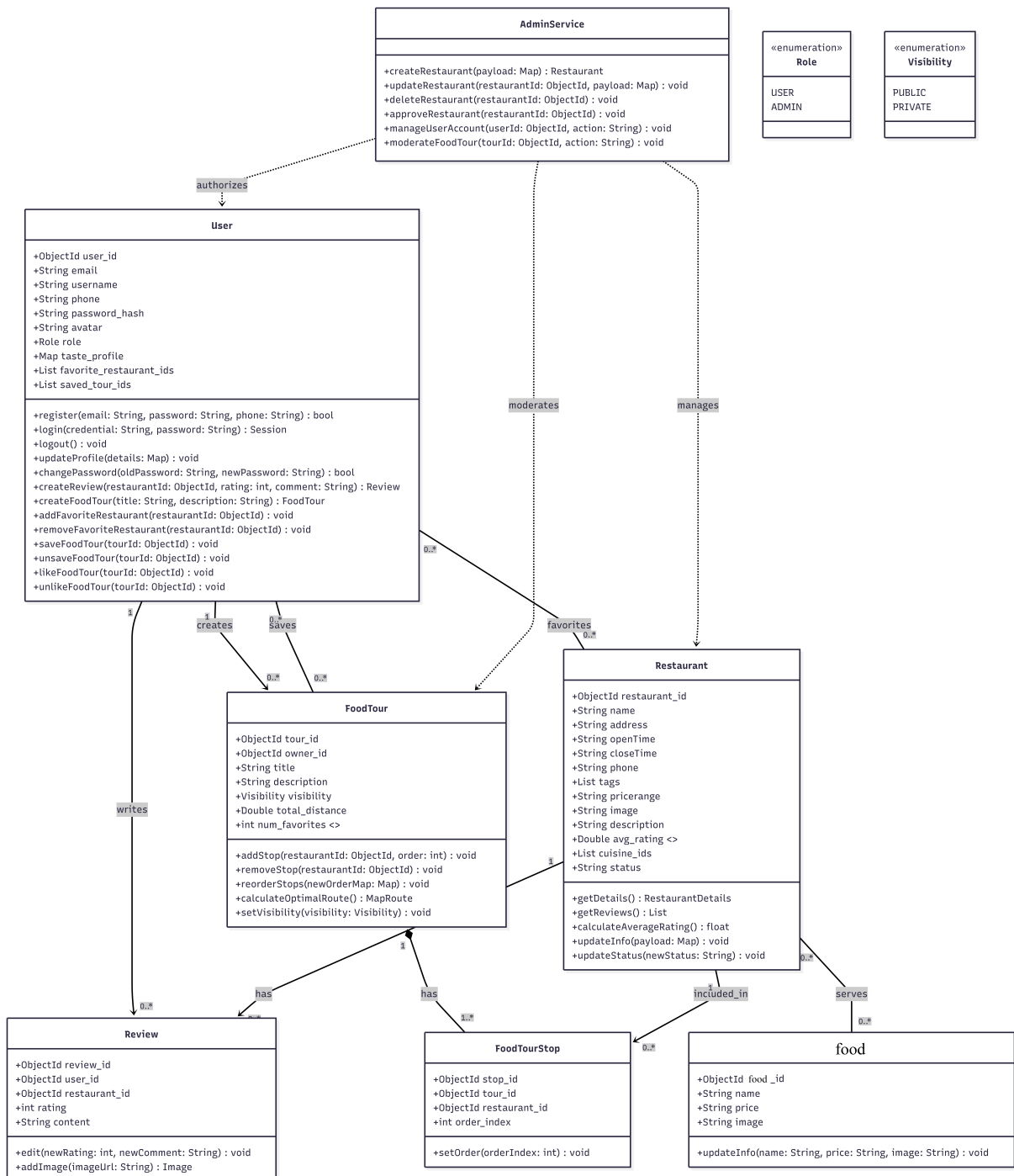
Lớp Restaurant mô tả dữ liệu quán ăn/nhà hàng, bao gồm thông tin cơ bản (tên, địa chỉ, số điện thoại, mô tả, hình ảnh), thông tin phục vụ tìm kiếm/lọc (tags, pricerange), và thông tin giờ mở cửa. Trường avg_rating được đánh dấu là thuộc tính suy diễn (derived), thể hiện giá trị tổng hợp từ các đánh giá trong lớp Review nhằm hỗ trợ hiển thị nhanh và sắp xếp theo mức độ đánh giá. Lớp Cuisine biểu diễn loại ẩm thực, và mối quan hệ giữa Restaurant và Cuisine được mô hình hóa dạng nhiều-nhiều (một quán có thể thuộc nhiều loại ẩm thực và một loại ẩm thực có thể có nhiều quán).

Đối với chức năng food tour, lớp FoodTour đại diện cho một hành trình ăn uống do người dùng tạo. FoodTour chứa các thông tin như tiêu đề, mô tả, trạng thái hiển thị visibility và tổng quãng đường total_distance. Một food tour bao gồm nhiều điểm dừng, do đó lớp FoodTourStop được sử dụng như một lớp trung gian để liên kết giữa FoodTour và Restaurant, đồng thời lưu trữ thứ tự ghé thăm thông qua thuộc tính order_index. Việc tách FoodTourStop giúp biểu diễn đúng nghiệp vụ “một quán có thể xuất hiện trong nhiều food tour” và “một food tour gồm nhiều quán theo thứ tự”, đồng thời hỗ trợ thao tác sắp xếp lại điểm dừng và tối ưu lộ trình.

Lớp Review biểu diễn đánh giá của người dùng đối với quán ăn, với các thuộc tính chính gồm user_id, restaurant_id, rating và content. Mối quan hệ giữa User và Review là 1-n (một người dùng có thể viết nhiều đánh giá), tương tự Restaurant và Review cũng là 1-n (một quán có nhiều đánh giá). Thiết kế này phù hợp với yêu cầu hiển thị danh sách đánh giá trong trang chi tiết quán ăn, đồng thời tạo nền tảng để tính toán trung bình đánh giá cho Restaurant.

Bên cạnh các lớp dữ liệu (entity), hệ thống có lớp AdminService nhằm thể hiện các chức năng quản trị như quản lý dữ liệu quán ăn (thêm/sửa/xóa), quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở khóa) và kiểm duyệt nội dung food tour công khai. Việc đặt các hành vi quản trị trong lớp dịch vụ thay vì gắn trực tiếp vào lớp User nhằm đảm bảo nguyên tắc phân tách trách nhiệm và hỗ trợ kiểm soát phân quyền rõ ràng.

Hình 4.16 trình bày class diagram tổng quan của hệ thống theo các nhóm lớp nêu trên.



Hình 4.16: Class Diagram

5. Thiết kế hệ thống

5.1. Kiến trúc hệ thống

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được thiết kế theo hướng ứng dụng web phục vụ người dùng cuối, với mục tiêu đảm bảo tính dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc phát triển theo từng chức năng. Do hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều nhóm nghiệp vụ như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, tối ưu lộ trình và chia sẻ công khai, kiến trúc được lựa chọn theo hướng phân lớp (Layered Architecture) kết hợp mô hình client-server, trong đó các thành phần được tổ chức rõ ràng theo trách nhiệm.

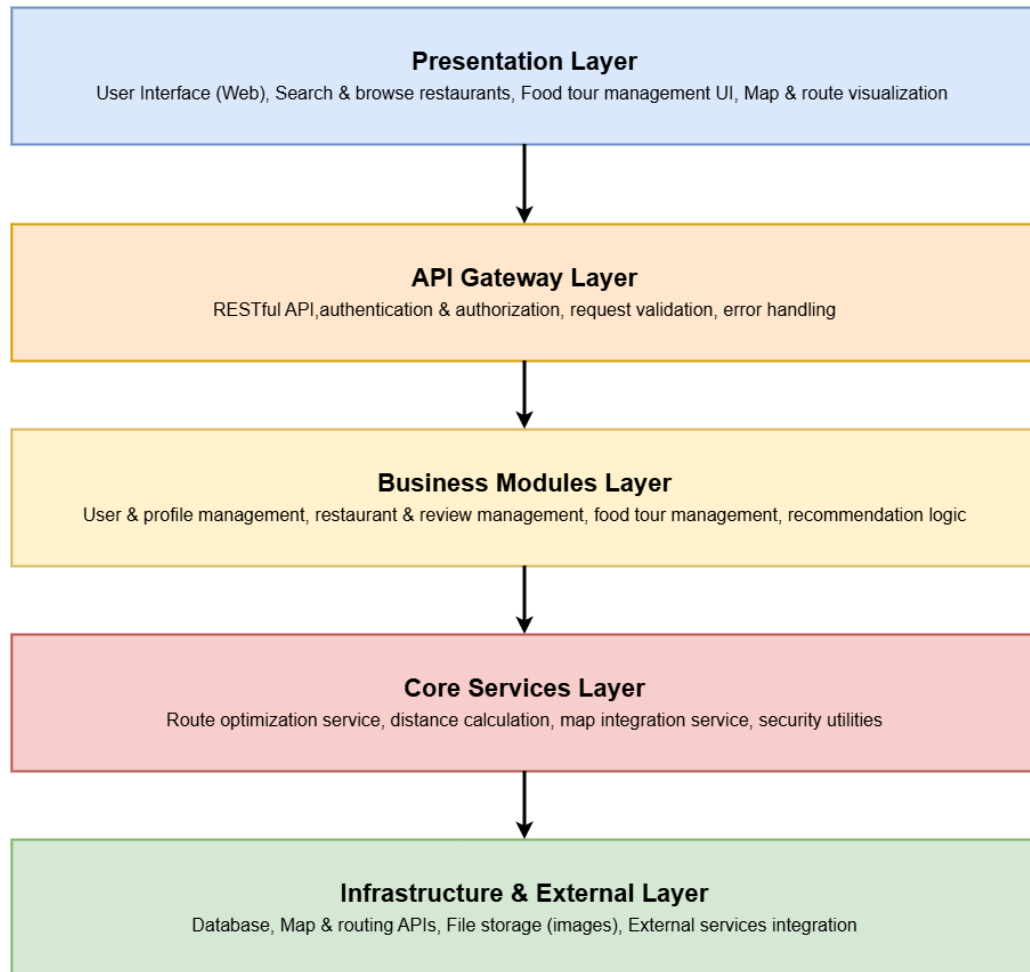
5.1.1. Kiến trúc tổng thể

Ở mức tổng thể, hệ thống gồm ba khối chính:

- **Khối giao diện người dùng (Client/UI):** chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác người dùng và gửi yêu cầu đến hệ thống thông qua các lời gọi dịch vụ.
- **Khối xử lý nghiệp vụ (Server/Application):** đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận yêu cầu từ client, kiểm tra quyền truy cập, xử lý các quy tắc nghiệp vụ, phối hợp với các dịch vụ liên quan và trả kết quả về cho client.
- **Khối dữ liệu (Data Storage):** lưu trữ thông tin người dùng, quán ăn, food tour, điểm dừng trong tour, đánh giá và các thông tin liên quan phục vụ truy vấn và xử lý.

Trong đó, khối xử lý nghiệp vụ (Server/Application) được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) nhằm tách biệt rõ trách nhiệm giữa các thành phần bên trong, giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc phát triển theo module. Chi tiết kiến trúc phân lớp của khối này được trình bày trong mục 5.1.2.

5.1.2. Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)



Hình 5.1: Layered Architecture

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm đảm bảo nguyên tắc tách biệt trách nhiệm (separation of concerns), giúp tăng khả năng mở rộng, bảo trì và kiểm thử hệ thống. Kiến trúc bao gồm 5 lớp chính, được minh họa trong Hình 5.1. Các lớp chính bao gồm:

- **Presentation Layer (Lớp trình bày):** Lớp trình bày chịu trách nhiệm cung cấp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Lớp này cho phép người dùng thực hiện các chức năng như tìm kiếm và duyệt quán ăn, tạo và quản lý food tour, xem bản đồ và lộ trình di chuyển, cũng như lưu/yêu thích và chia sẻ food tour. Presentation Layer tập trung vào trải nghiệm người dùng, điều hướng trang và hiển thị dữ liệu; không xử lý logic nghiệp vụ.
- **API Gateway Layer:** API Gateway Layer đóng vai trò là lớp trung gian giữa Presentation Layer và các lớp xử lý nghiệp vụ bên trong hệ thống. Lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ phía client, thực hiện xác thực và phân quyền

truy cập, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, cũng như xử lý lỗi và chuẩn hóa phản hồi trước khi chuyển yêu cầu xuống các lớp bên dưới.

- **Business Modules Layer:** Business Modules Layer chứa các module nghiệp vụ chính của hệ thống, tương ứng với các ca sử dụng đã được phân tích. Các module tiêu biểu bao gồm:

- Quản lý người dùng và hồ sơ cá nhân.
- Quản lý quán ăn và đánh giá.
- Quản lý food tour và các điểm dừng.
- Xử lý logic gợi ý dựa trên mức độ tương đồng.

Lớp này chịu trách nhiệm điều phối nghiệp vụ và áp dụng các quy tắc xử lý ở mức ứng dụng.

- **Core Services Layer:** Core Services Layer cung cấp các dịch vụ dùng chung cho toàn hệ thống, bao gồm các chức năng xử lý chuyên sâu như tối ưu lộ trình di chuyển, tính toán khoảng cách giữa các địa điểm, tích hợp và xử lý dữ liệu bản đồ, cũng như các tiện ích liên quan đến bảo mật. Các dịch vụ tại lớp này được thiết kế độc lập để có thể tái sử dụng cho nhiều module nghiệp vụ khác nhau.
- **Infrastructure & External Layer:** Lớp hạ tầng và dịch vụ ngoài chịu trách nhiệm quản lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu, cũng như tích hợp với các hệ thống bên ngoài. Lớp này bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các API bản đồ và định tuyến, dịch vụ lưu trữ hình ảnh và các dịch vụ ngoài khác. Việc tách riêng lớp hạ tầng giúp hệ thống giảm sự phụ thuộc vào công nghệ cụ thể và thuận tiện cho việc thay đổi hoặc mở rộng trong tương lai.

Nhận xét chung: Kiến trúc phân lớp giúp hệ thống được tổ chức rõ ràng, dễ kiểm soát, hỗ trợ kiểm thử theo từng mức (unit test, integration test), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hệ thống theo hướng module hóa.

5.1.3. Lý do lựa chọn kiến trúc

Việc lựa chọn kiến trúc phân lớp cho hệ thống xuất phát từ các yêu cầu của đề tài:

- **Dễ phát triển và mở rộng:** mỗi lớp có thể được mở rộng mà ít ảnh hưởng đến các lớp khác (ví dụ: bổ sung tiêu chí tìm kiếm, thay đổi thuật toán tối ưu lộ trình).
- **Dễ bảo trì:** logic nghiệp vụ tập trung tại các lớp dịch vụ/nghiệp vụ, giám lập và dễ kiểm soát.
- **Phù hợp với hệ thống web hướng dịch vụ:** các chức năng có thể được tổ chức thành các dịch vụ rõ ràng tương ứng với các ca sử dụng đã phân tích.

5.2. Thiết kế module Gợi ý quán ăn

Module Gợi ý quán ăn là một trong những module quan trọng của hệ thống, nhằm cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Module này được thiết kế theo cách hybrid, kết hợp nhiều tiêu chí để đưa ra danh sách gợi ý phù hợp nhất.

Các thành phần chính của module bao gồm:

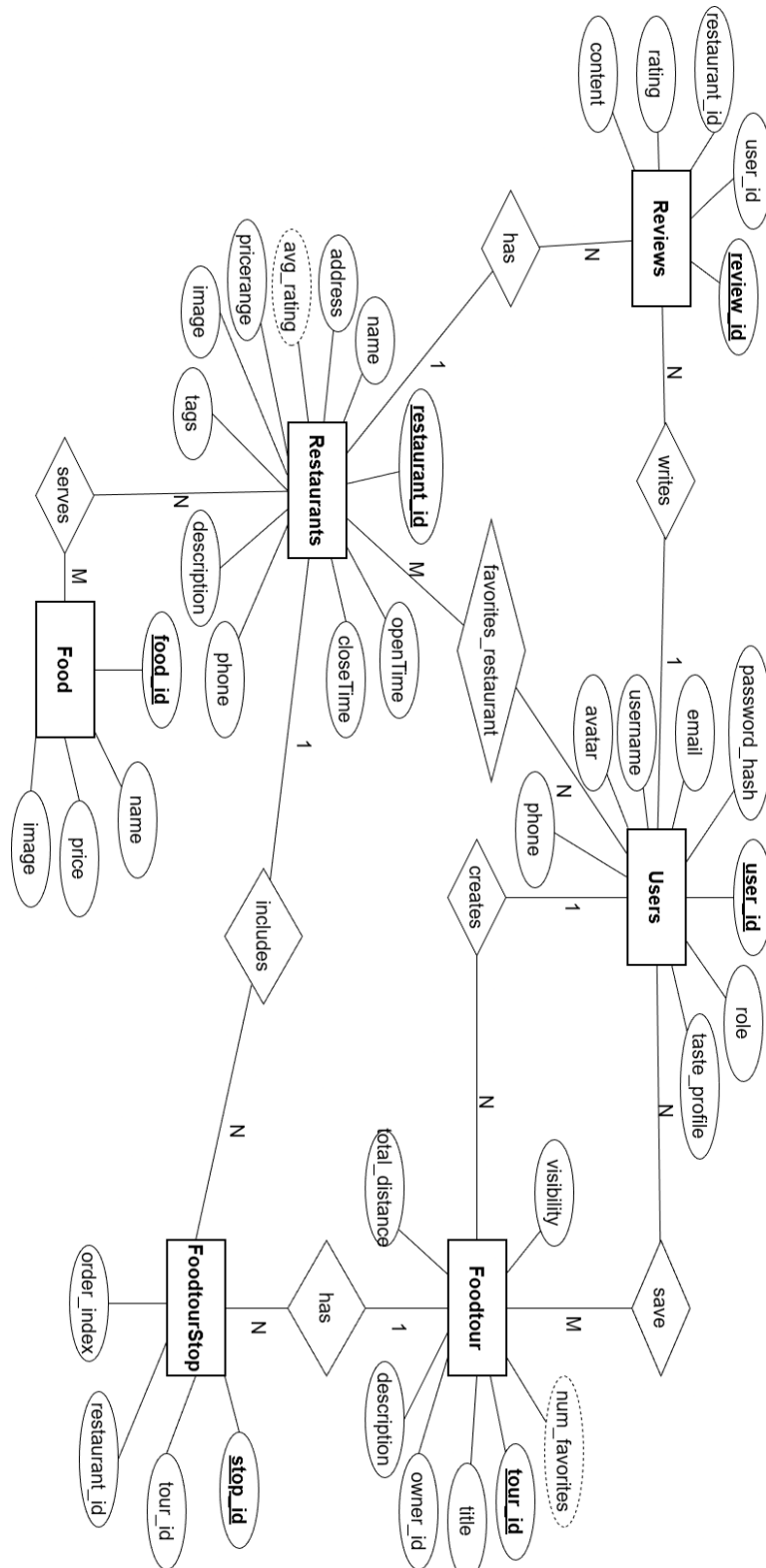
- Phân tích khẩu vị cá nhân (taste profile) và khu vực ưu tiên của người dùng.
- Tính toán độ tương đồng giữa khẩu vị người dùng với đặc điểm của các quán ăn (category matching).
- Xem xét lịch sử food tour của người dùng để ưu tiên các quán đã từng xuất hiện.
- Kết hợp vị trí hiện tại để ưu tiên quán ăn gần nhất.
- Hiển thị lý do gợi ý rõ ràng cho từng quán (ví dụ: “Bạn thích món cay • Đã xuất hiện trong 2 food tour trước”).

Module này được tích hợp trực tiếp vào giao diện tạo và quản lý food tour, giúp người dùng nhận gợi ý ngay khi đang xây dựng hành trình.

5.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.3.1. ERD

ERD tổng quan của toàn bộ hệ thống được biểu diễn ở hình 5.2



Hình 5.2: Lược đồ ERD

a. Thực thể Users

• Thuộc tính:

+ user_id (khóa chính)

- + email
- + username
- + password_hash
- + phone
- + avatar
- + role
- + taste_profile

- **Quan hệ:**

- + Writes – với Reviews (1–N)
- + Creates – với Foodtour (1–N)
- + Save – với Foodtour (N–M)
- + Favorites_restaurant – với Restaurants (N–M)

b. Thực thể Restaurants

- **Thuộc tính:**

- + restaurant_id (khóa chính)
- + name
- + address
- + phone
- + description
- + image
- + tags
- + priceRange
- + openTime
- + closeTime
- + avg_rating (thuộc tính dẫn xuất)

- **Quan hệ:**

- + Has – với Reviews (1–N)
- + Includes – với FoodtourStop (1–N)
- + Serves – với Food (N–M)
- + Favorites_restaurant – với Users (N–M)

c. Thực thể Reviews

- **Thuộc tính:**

- + review_id (khóa chính)
- + user_id

- + restaurant_id
- + rating
- + content

- **Quan hệ:**

- + Writes – với Users (N-1)
- + Has – với Restaurants (N-1)

d. Thực thể Foodtour

- **Thuộc tính:**

- + tour_id (khóa chính)
- + title
- + description
- + visibility
- + owner_id
- + total_distance
- + num_favorites (thuộc tính dẫn xuất)

- **Quan hệ:**

- + Creates – với Users (N-1)
- + Save – với Users (N-M)
- + Has – với FoodtourStop (1-N)

e. Thực thể FoodtourStop

- **Thuộc tính:**

- + stop_id (khóa chính)
- + tour_id
- + restaurant_id
- + order_index

- **Quan hệ:**

- + Has – với Foodtour (N-1)
- + Includes – với Restaurants (N-1)

f. Thực thể Food

- **Thuộc tính:**

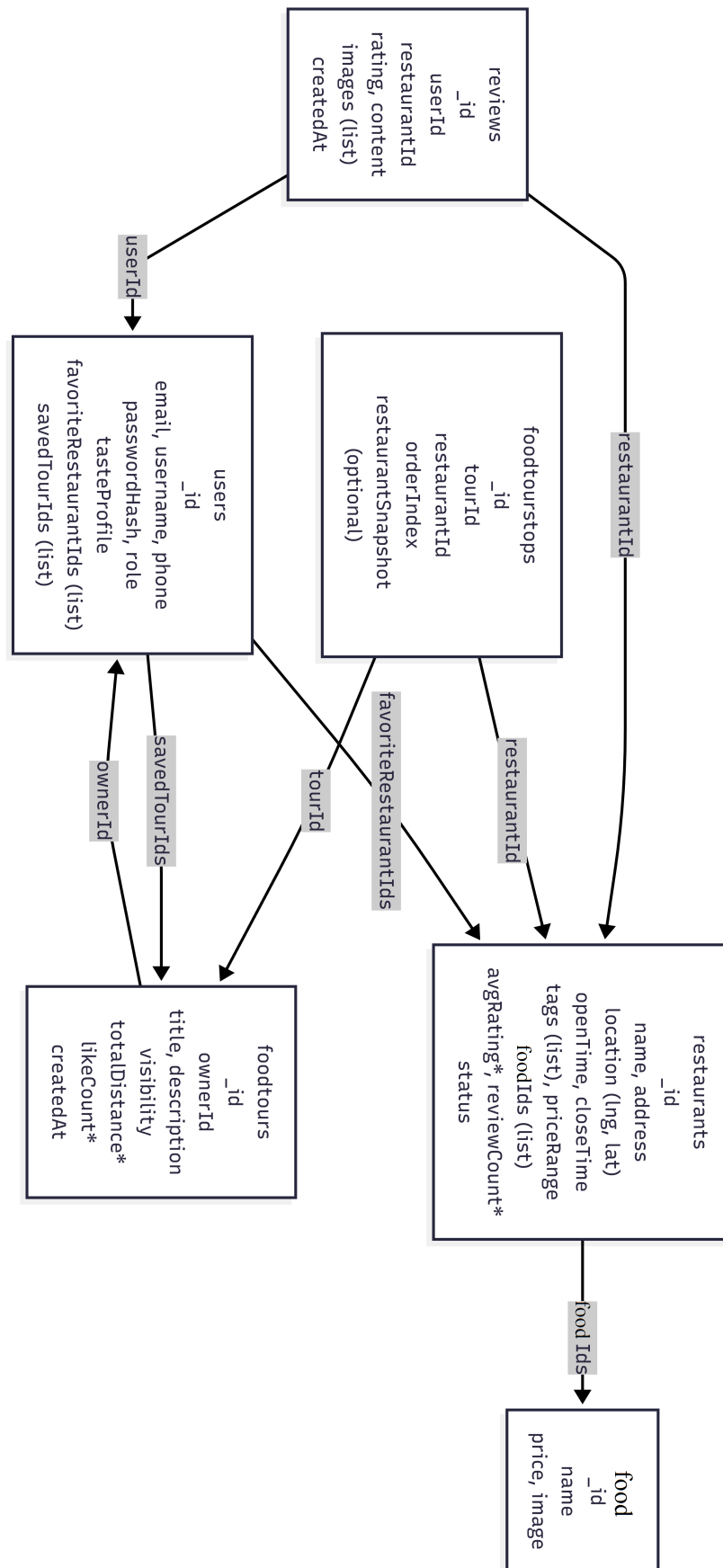
- + food_id (khóa chính)
- + name
- + price
- + image

- **Quan hệ:**

- + Serves – với Restaurants (N–M)

5.3.2. Collection Schema

Sau khi xây dựng mô hình dữ liệu ở mức logic thông qua ERD, hệ thống được thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình hướng document phù hợp với MongoDB. Phần này trình bày schema của các collection chính trong hệ thống, cách tổ chức dữ liệu và cơ chế liên kết giữa các collection nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và tối ưu hiệu năng truy vấn.



Hình 5.3: Collection Schema Diagram

Hình 5.3 minh họa lược đồ dữ liệu mức logic của hệ thống CityFoodTour, được thiết kế theo mô hình hướng tài liệu (document-oriented) của cơ sở dữ liệu MongoDB. Lược đồ thể hiện các collection chính của hệ thống cùng mối quan hệ logic giữa chúng thông qua các trường tham chiếu (reference), phù hợp với đặc thù schema linh hoạt của NoSQL.

Collection users lưu trữ thông tin người dùng, bao gồm các thuộc tính cơ bản như email, tên người dùng, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa và vai trò trong hệ thống. Ngoài ra, collection này còn lưu trữ hồ sơ khẩu vị (tasteProfile), danh sách các quán ăn yêu thích (favoriteRestaurantIds) và các food tour đã lưu (savedTourIds), phục vụ cho việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Collection restaurants quản lý thông tin các quán ăn trong hệ thống, bao gồm tên quán, địa chỉ, vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ), thời gian mở cửa – đóng cửa, các thẻ phân loại, mức giá và danh sách loại hình ẩm thực (foodIds). Các thông tin tổng hợp như điểm đánh giá trung bình và số lượng đánh giá được lưu trữ nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn.

Collection reviews lưu trữ các đánh giá của người dùng đối với quán ăn. Mỗi đánh giá liên kết với một người dùng (userId) và một quán ăn (restaurantId), bao gồm nội dung nhận xét, điểm đánh giá, hình ảnh kèm theo và thời điểm tạo đánh giá. Collection này đóng vai trò cung cấp dữ liệu phản hồi cho cộng đồng người dùng.

Collection foodtours đại diện cho các hành trình ăn uống do người dùng tạo. Mỗi food tour liên kết với người tạo thông qua trường ownerId, đồng thời lưu trữ các thông tin mô tả như tiêu đề, mô tả, trạng thái hiển thị (công khai hoặc riêng tư), tổng quãng đường di chuyển và số lượt yêu thích. Các trường tổng hợp được tính toán và lưu sẵn nhằm hỗ trợ hiển thị nhanh trên giao diện.

Collection foodtourtstops đóng vai trò trung gian, mô tả các điểm dừng trong một food tour. Mỗi bản ghi liên kết đến một food tour (tourId) và một quán ăn (restaurantId), kèm theo thứ tự ghé thăm (orderIndex). Ngoài ra, hệ thống cho phép lưu trữ thông tin snapshot của quán ăn tại thời điểm tạo food tour nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi thông tin quán ăn thay đổi.

Bên cạnh đó, collection food được sử dụng để quản lý các món ăn, bao gồm tên món, giá và hình ảnh, đồng thời liên kết với quán ăn thông qua danh sách loại hình ẩm thực. Việc sử dụng các trường tham chiếu thay cho quan hệ ràng buộc cứng giúp hệ thống linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với kiến trúc NoSQL.

5.4. Thiết kế giao diện

5.4.1. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế giao diện người dùng (User Interface – UI) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng và hiệu quả tương tác giữa người dùng và hệ thống. Đối với hệ thống FoodTour Planner, giao diện được thiết kế dựa trên các nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính dễ sử dụng, trực quan và phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Các nguyên tắc thiết kế chính được áp dụng bao gồm:

a. Tính nhất quán

Giao diện hệ thống cần đảm bảo tính nhất quán trong cách bố trí, màu sắc, kiểu chữ và cách thức tương tác trên toàn bộ các trang. Các thành phần giao diện như thanh điều hướng, nút chức năng, biểu tượng và thông báo được sử dụng đồng nhất nhằm giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ và làm quen với hệ thống. Tính nhất quán giúp giảm thời gian học cách sử dụng, hạn chế nhầm lẫn và tăng hiệu quả thao tác.

b. Tính đơn giản

Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào các chức năng cốt lõi và hạn chế các thành phần không cần thiết. Thông tin được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, tránh gây quá tải cho người dùng. Việc đơn giản hóa giao diện giúp người dùng nhanh chóng thực hiện các thao tác chính như tìm kiếm quán ăn, tạo food tour và xem lộ trình di chuyển mà không cần nhiều bước phức tạp.

c. Khả năng tiếp cận

Hệ thống được thiết kế để có thể tiếp cận dễ dàng đối với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, bao gồm cả những người không có nhiều kiến thức kỹ thuật. Giao diện sử dụng màu sắc có độ tương phản phù hợp, kích thước chữ dễ đọc và bố cục rõ ràng. Các thành phần tương tác được thiết kế đủ lớn và dễ thao tác trên cả thiết bị máy tính và thiết bị di động, nhằm nâng cao khả năng sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

d. Phản hồi trực quan

Mọi thao tác của người dùng trên hệ thống đều cần có phản hồi trực quan để giúp người dùng nhận biết trạng thái hiện tại của hệ thống. Các hành động như đăng nhập, thêm quán ăn vào food tour, tối ưu lộ trình hay lưu food tour đều được hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại tương ứng. Ngoài ra, các hiệu ứng trực quan như thay đổi màu sắc nút bấm hoặc hiển thị trạng thái tải dữ liệu giúp tăng tính tương tác và giảm cảm giác chờ đợi cho người dùng.

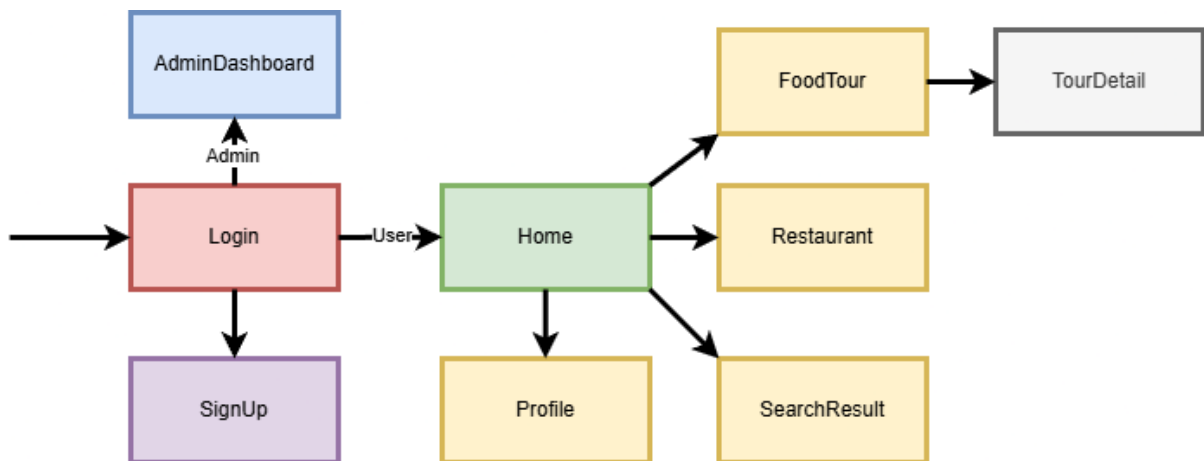
e. Phân cấp thông tin

Thông tin trên giao diện được tổ chức theo mức độ quan trọng, giúp người dùng dễ dàng tập trung vào các nội dung chính. Các thông tin quan trọng như tên food tour, danh sách quán ăn, tổng khoảng cách di chuyển và bản đồ lộ trình được ưu tiên hiển thị nổi bật. Các thông tin bổ trợ được sắp xếp hợp lý ở các khu vực phụ, tránh làm rối bố cục tổng thể. Việc phân cấp thông tin hợp lý giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung và đưa ra quyết định hiệu quả.

5.4.2. Thiết kế luồng giao diện hệ thống

Luồng giao diện hệ thống (User Interface Workflow) được xây dựng nhằm mô tả cách người dùng và quản trị viên tương tác với hệ thống thông qua các màn hình giao diện chính. Thông qua sơ đồ luồng giao diện, có thể hình dung tổng thể quá trình điều hướng giữa các trang, từ khi người dùng truy cập hệ thống cho đến khi thực hiện các chức năng chính như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour hoặc quản trị dữ liệu hệ thống.

Trong sơ đồ luồng giao diện, mỗi hình chữ nhật đại diện cho một màn hình giao diện của hệ thống, trong khi các mũi tên biểu diễn luồng điều hướng giữa các màn hình thông qua thao tác của người dùng hoặc quản trị viên. User interface workflow của hệ thống được biểu diễn ở Hình 5.4

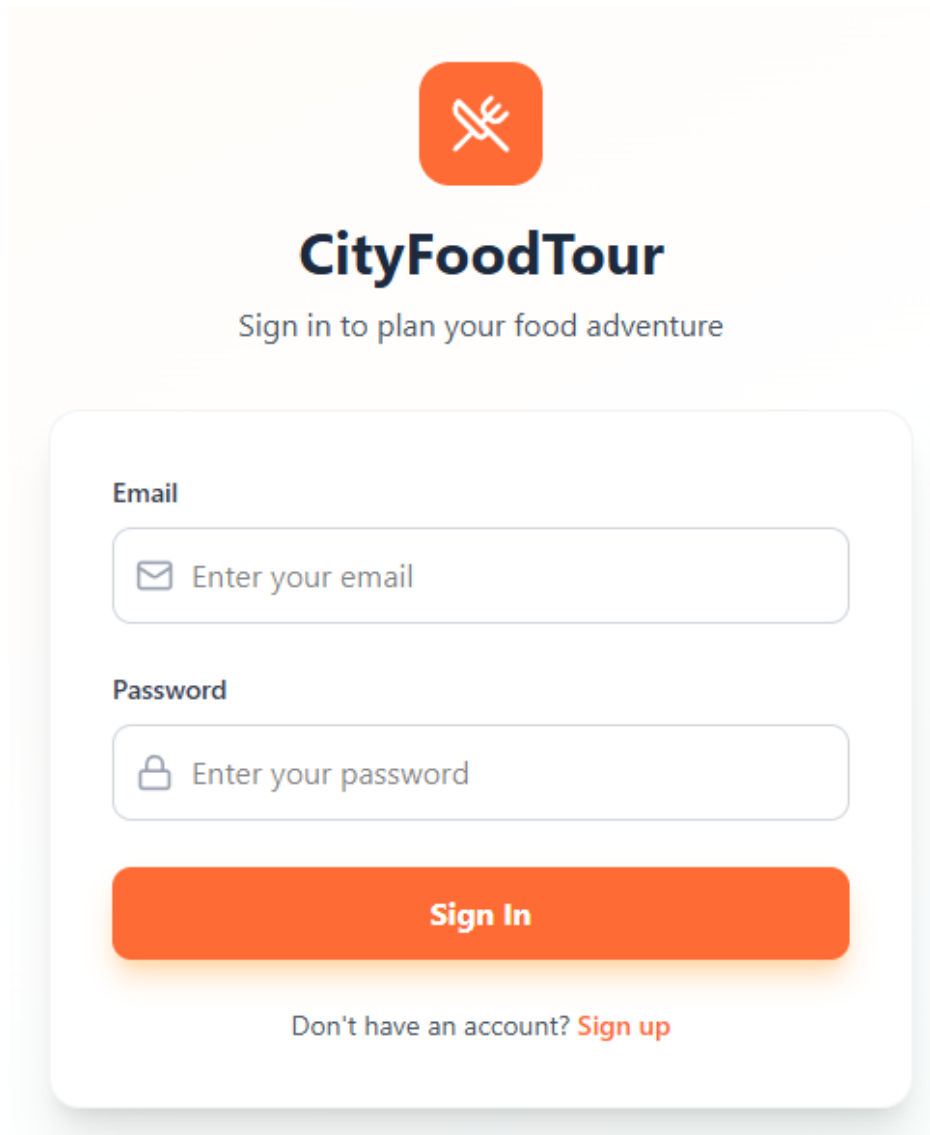


Hình 5.4: User Interface Workflow

5.4.3. Chi tiết giao diện hệ thống

a. Giao diện đăng nhập

Hình 5.5 minh họa giao diện đăng nhập của hệ thống CityFoodTour. Đây là màn hình đầu tiên mà người dùng tương tác khi truy cập vào hệ thống, cho phép người dùng xác thực tài khoản để sử dụng các chức năng chính.



The image shows a login interface for 'CityFoodTour'. At the top is an orange square icon with a white fork and knife. Below it is the text 'CityFoodTour' in a bold, dark blue font, followed by the tagline 'Sign in to plan your food adventure' in a smaller, grey font. The main login area is a white rounded rectangle with a subtle shadow. It contains two input fields: 'Email' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. Both fields have placeholder text 'Enter your email' and 'Enter your password' respectively. Below these fields is a large orange 'Sign In' button. At the bottom of the white box is a link that says 'Don't have an account? Sign up'.

Hình 5.5: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng nhập thông tin email và mật khẩu đã được đăng ký trước đó. Các trường nhập liệu được thiết kế rõ ràng, có nhãn mô tả cụ thể nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết và thao tác. Nút đăng nhập được đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật, hỗ trợ người dùng nhanh chóng hoàn tất quá trình đăng nhập.

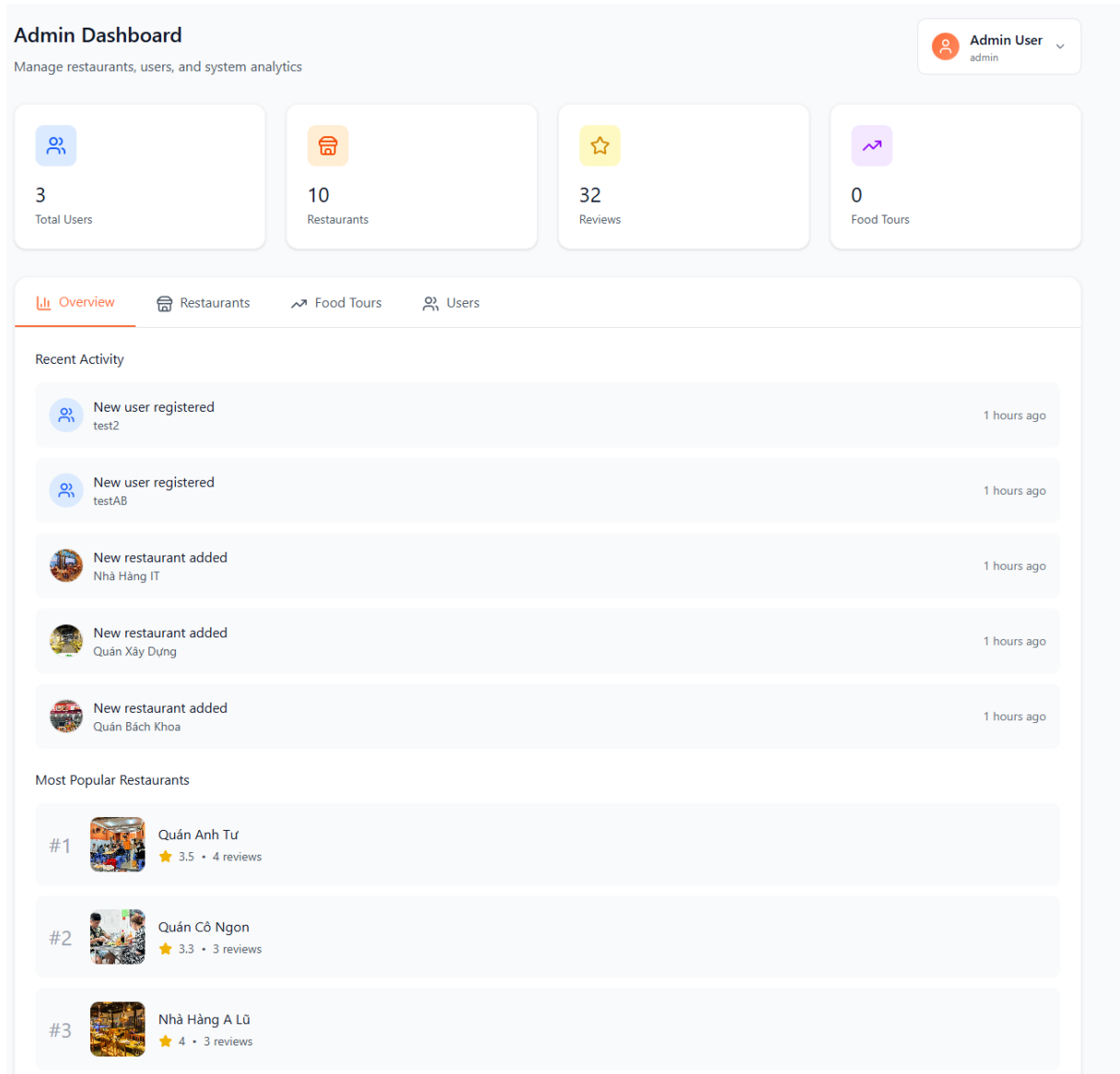
Ngoài ra, giao diện cung cấp liên kết chuyển sang chức năng đăng ký tài khoản mới (Sign up) dành cho người dùng chưa có tài khoản. Việc bố trí liên kết này ngay trên màn hình đăng nhập giúp tăng tính thuận tiện và đảm bảo luồng sử dụng liên tục trong quá trình tương tác với hệ thống.

Về mặt thiết kế, giao diện được xây dựng theo hướng đơn giản và nhất quán với tổng thể hệ thống, tập trung vào chức năng cốt lõi và hạn chế các thành phần không cần thiết. Hệ thống đồng thời cung cấp phản hồi trực quan khi thông tin đăng nhập không

hợp lệ, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và điều chỉnh thao tác.

b. Giao diện quản trị hệ thống

Hình 5.6 minh họa giao diện quản trị hệ thống (Admin Dashboard), được thiết kế dành riêng cho quản trị viên nhằm hỗ trợ việc giám sát và quản lý dữ liệu của hệ thống CityFoodTour.



Hình 5.6: Giao diện quản trị hệ thống

Giao diện dashboard cung cấp các thông tin thống kê tổng quan, bao gồm tổng số người dùng, số lượng quán ăn, số lượt đánh giá và số lượng food tour hiện có trong hệ thống. Các chỉ số này được hiển thị trực quan, giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt tình trạng hoạt động chung của hệ thống.

Trong mục Overview, hệ thống hiển thị các hoạt động gần đây liên quan đến người

dùng, quán ăn và food tour, chẳng hạn như đăng ký người dùng mới hoặc cập nhật dữ liệu quán ăn. Bên cạnh đó, giao diện cũng cung cấp danh sách các quán ăn phổ biến dựa trên số lượt đánh giá, hỗ trợ quản trị viên theo dõi mức độ tương tác của người dùng.

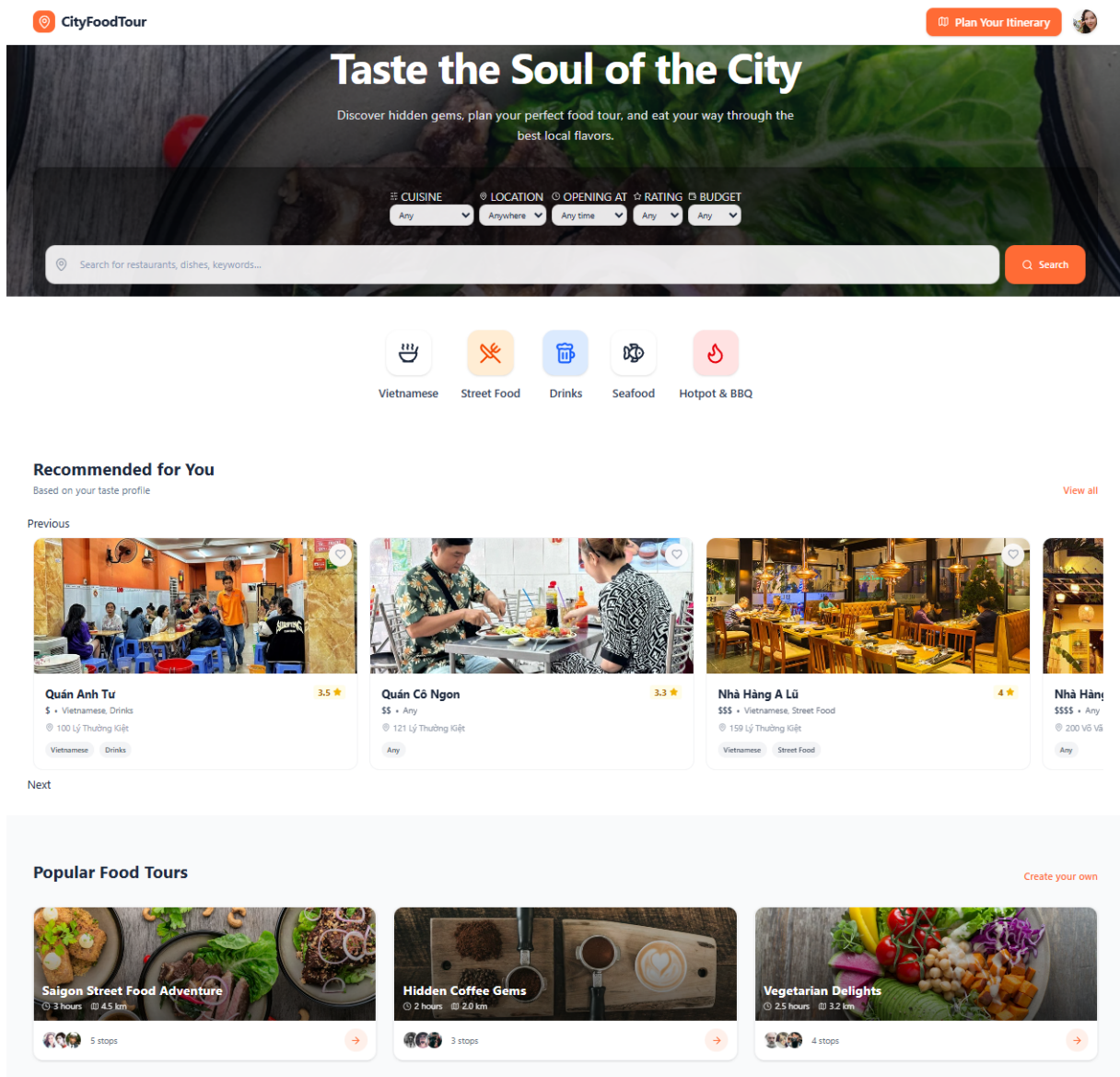
Giao diện quản trị cho phép quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu nền tảng thông qua các mục chức năng riêng biệt. Trong mục Restaurants, quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn. Trong mục Users, quản trị viên có thể quản lý tài khoản người dùng, bao gồm các thao tác xóa tài khoản, khóa hoặc mở khóa người dùng khi cần thiết. Trong mục food tour, quản trị viên có thể duyệt hoặc xóa food tour ở chế độ public của người dùng.

Nhìn chung, giao diện Admin Dashboard được thiết kế đơn giản, rõ ràng và nhất quán với tổng thể hệ thống, tập trung vào các chức năng quản lý cốt lõi nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

c. Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ (Home) là màn hình trung tâm của hệ thống CityFoodTour, đóng vai trò là điểm khởi đầu cho hầu hết các thao tác của người dùng sau khi đăng nhập. Giao diện này được thiết kế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống cũng như hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận các chức năng chính.

Hình 5.7 minh họa giao diện trang chủ của hệ thống. Tại khu vực đầu trang, hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và bộ lọc cho phép người dùng tra cứu quán ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như loại ẩm thực, vị trí, thời gian mở cửa, mức đánh giá và ngân sách. Việc tích hợp các bộ lọc này ngay trên trang chủ giúp người dùng dễ dàng bắt đầu quá trình tìm kiếm mà không cần chuyển sang màn hình khác.



Hình 5.7: Giao diện trang chủ

Bên dưới khu vực tìm kiếm, giao diện cung cấp các danh mục ẩm thực phổ biến dưới dạng biểu tượng, hỗ trợ người dùng khám phá nhanh các nhóm quán ăn theo sở thích. Ngoài ra, hệ thống hiển thị danh sách các quán ăn được đề xuất dựa trên hồ sơ khẩu vị của người dùng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng.

Trang chủ cũng hiển thị danh sách các food tour phổ biến, cho phép người dùng tham khảo các hành trình ăn uống đã được xây dựng sẵn. Từ đây, người dùng có thể xem chi tiết từng food tour hoặc khởi tạo food tour mới thông qua chức năng lập kế hoạch hành trình.

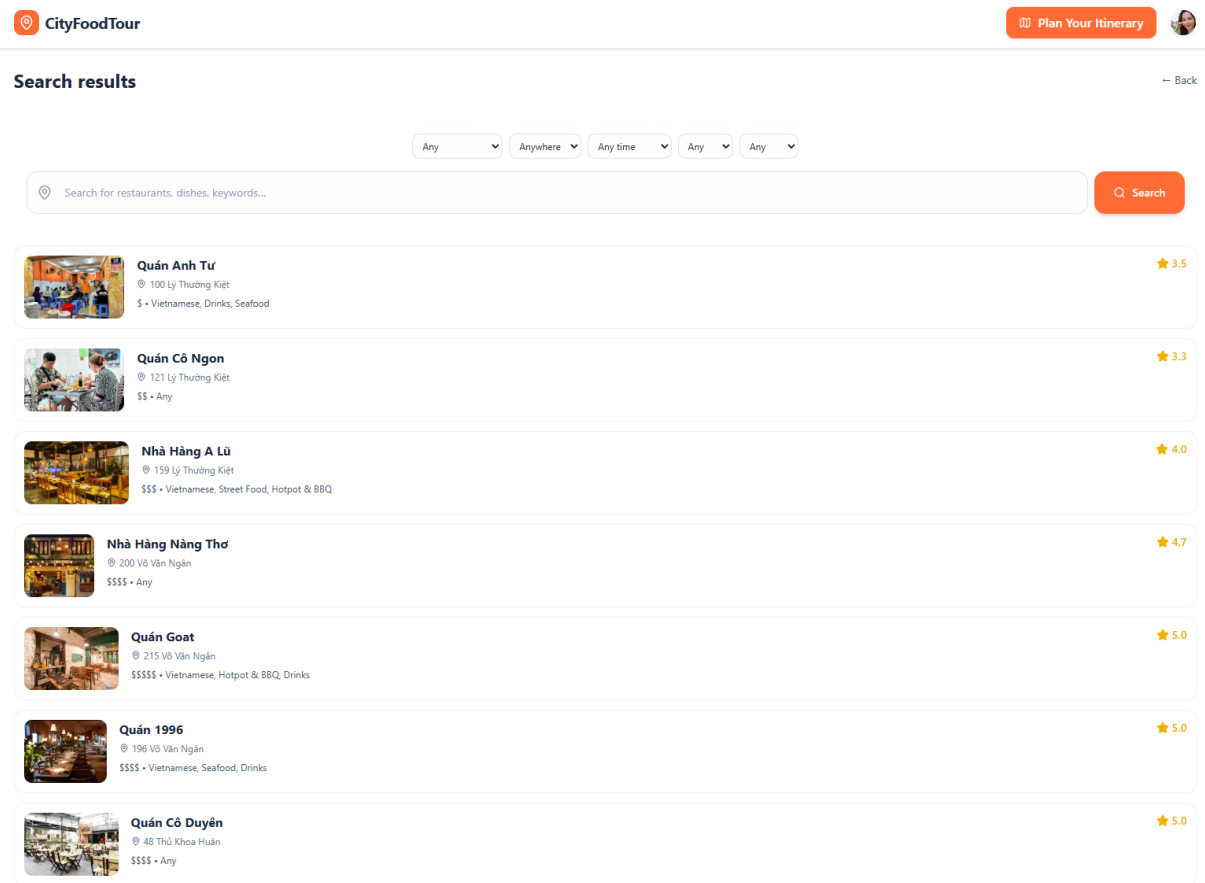
Nhìn chung, giao diện trang chủ được thiết kế trực quan, rõ ràng và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá ẩm

thực và xây dựng các hành trình ăn uống một cách thuận tiện và hiệu quả.

d. *Giao diện kết quả tìm kiếm*

Giao diện kết quả tìm kiếm được thiết kế nhằm hiển thị danh sách các quán ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm mà người dùng đã lựa chọn. Đây là giao diện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng so sánh và lựa chọn quán ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Hình 5.8 minh họa giao diện kết quả tìm kiếm của hệ thống. Tại khu vực đầu trang, hệ thống cung cấp thanh tìm kiếm kết hợp với các bộ lọc cho phép người dùng điều chỉnh và tinh chỉnh lại tiêu chí tìm kiếm như loại ẩm thực, vị trí, thời gian mở cửa, mức đánh giá và ngân sách. Việc cho phép thay đổi bộ lọc trực tiếp trên trang kết quả giúp người dùng nhanh chóng cập nhật danh sách quán ăn mà không cần quay lại trang chủ.



Hình 5.8: Giao diện kết quả tìm kiếm

Danh sách kết quả được hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin, mỗi thẻ đại diện cho một quán ăn. Thông tin tổng quan của quán ăn bao gồm hình ảnh minh họa, tên quán, địa chỉ, mức giá, loại ẩm thực và điểm đánh giá trung bình. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng so sánh các lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.

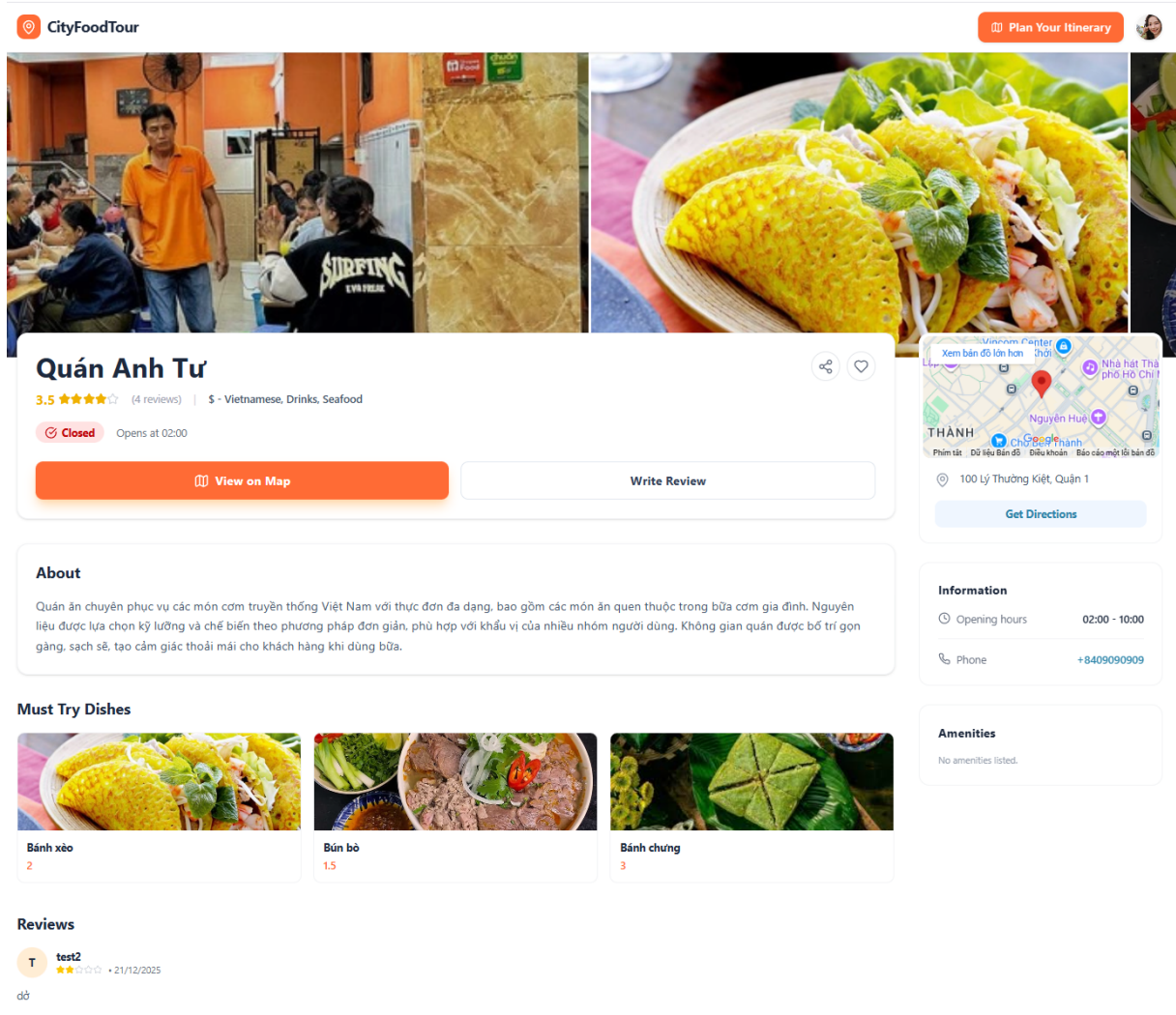
Ngoài ra, giao diện kết quả tìm kiếm được thiết kế theo hướng đơn giản và dễ theo dõi, đảm bảo các thông tin quan trọng được hiển thị rõ ràng. Người dùng có thể chọn một quán ăn bất kỳ trong danh sách để xem thông tin chi tiết hoặc tiếp tục điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm để thu hẹp kết quả.

Nhìn chung, giao diện kết quả tìm kiếm đáp ứng tốt yêu cầu về khả năng sử dụng và hiệu quả tìm kiếm, đóng vai trò cầu nối giữa quá trình tra cứu thông tin và việc lựa chọn quán ăn trong hệ thống CityFoodTour.

e. Giao diện chi tiết quán ăn

Giao diện chi tiết quán ăn được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về một quán ăn cụ thể, hỗ trợ người dùng đánh giá và quyết định lựa chọn quán ăn phù hợp trong quá trình xây dựng food tour.

Hình 5.9 minh họa giao diện chi tiết quán ăn của hệ thống CityFoodTour. Tại khu vực đầu trang, giao diện hiển thị hình ảnh minh họa, tên quán, điểm đánh giá trung bình và các thông tin tổng quan như loại ẩm thực và trạng thái hoạt động của quán. Các chức năng như xem vị trí trên bản đồ và viết đánh giá được cung cấp nhằm hỗ trợ tương tác trực tiếp với quán ăn.



Hình 5.9: Giao diện chi tiết quán ăn

Bên cạnh các thông tin tổng quan, giao diện hiển thị bản đồ thu nhỏ giúp người dùng xác định vị trí địa lý của quán ăn và thuận tiện cho việc dẫn đường. Các thông tin liên hệ cơ bản như giờ mở cửa và số điện thoại cũng được hiển thị rõ ràng để phục vụ nhu cầu tham khảo.

Giao diện chi tiết quán ăn còn cung cấp phần mô tả chung về quán, giúp người dùng hiểu rõ hơn về phong cách ẩm thực và không gian phục vụ. Ngoài ra, danh sách các món ăn tiêu biểu được hiển thị kèm hình ảnh minh họa nhằm hỗ trợ người dùng tham khảo trước khi lựa chọn.

Phần đánh giá (Reviews) cho phép người dùng xem các nhận xét và điểm đánh giá từ những người dùng khác trong hệ thống. Các đánh giá này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định lựa chọn quán ăn phù hợp.

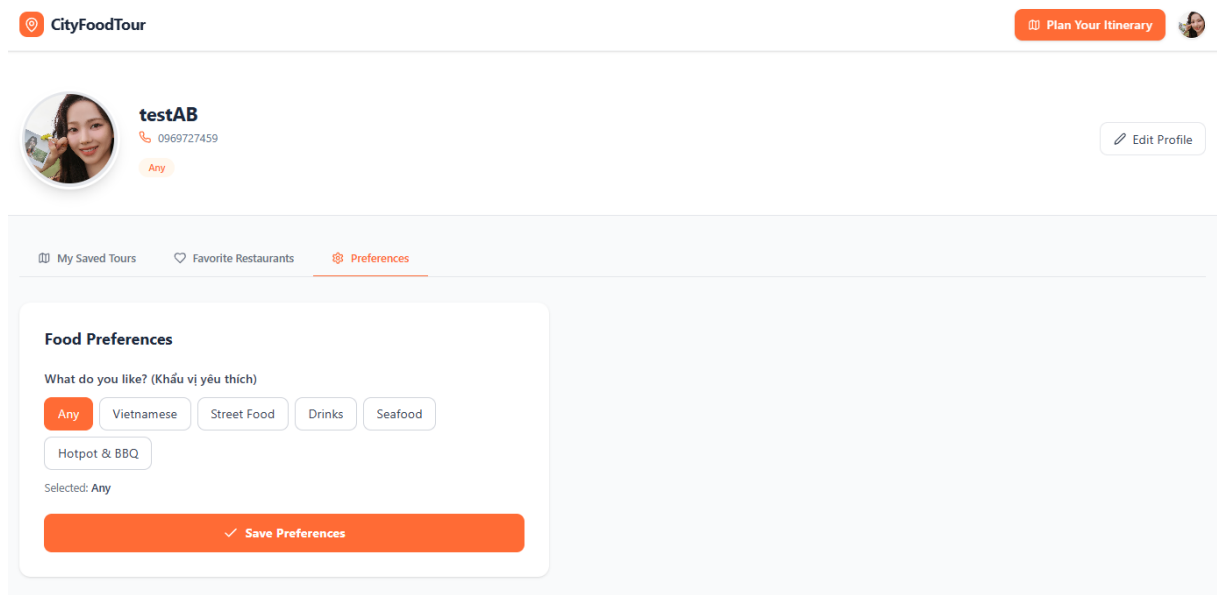
Nhìn chung, giao diện chi tiết quán ăn được thiết kế trực quan, đầy đủ thông tin và

nhất quán với tổng thể hệ thống, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc khám phá và lựa chọn địa điểm ăn uống.

f. Giao diện hồ sơ người dùng

Giao diện hồ sơ người dùng (Profile) được thiết kế nhằm cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân và thiết lập các tùy chọn liên quan đến trải nghiệm sử dụng hệ thống CityFoodTour. Đây là giao diện hỗ trợ cá nhân hóa hệ thống dựa trên nhu cầu và sở thích của từng người dùng.

Hình 5.10 minh họa giao diện hồ sơ người dùng của hệ thống. Tại khu vực thông tin cá nhân, giao diện hiển thị các thông tin cơ bản của người dùng như tên hiển thị và thông tin liên hệ, đồng thời cung cấp chức năng chỉnh sửa hồ sơ khi cần thiết.



Hình 5.10: Giao diện hồ sơ người dùng

Giao diện hồ sơ người dùng bao gồm các mục chức năng như danh sách food tour đã lưu, danh sách quán ăn yêu thích và phần thiết lập khẩu vị cá nhân (Preferences). Trong đó, mục thiết lập khẩu vị cho phép người dùng lựa chọn các loại ẩm thực yêu thích nhằm phục vụ cho việc gợi ý quán ăn và food tour phù hợp.

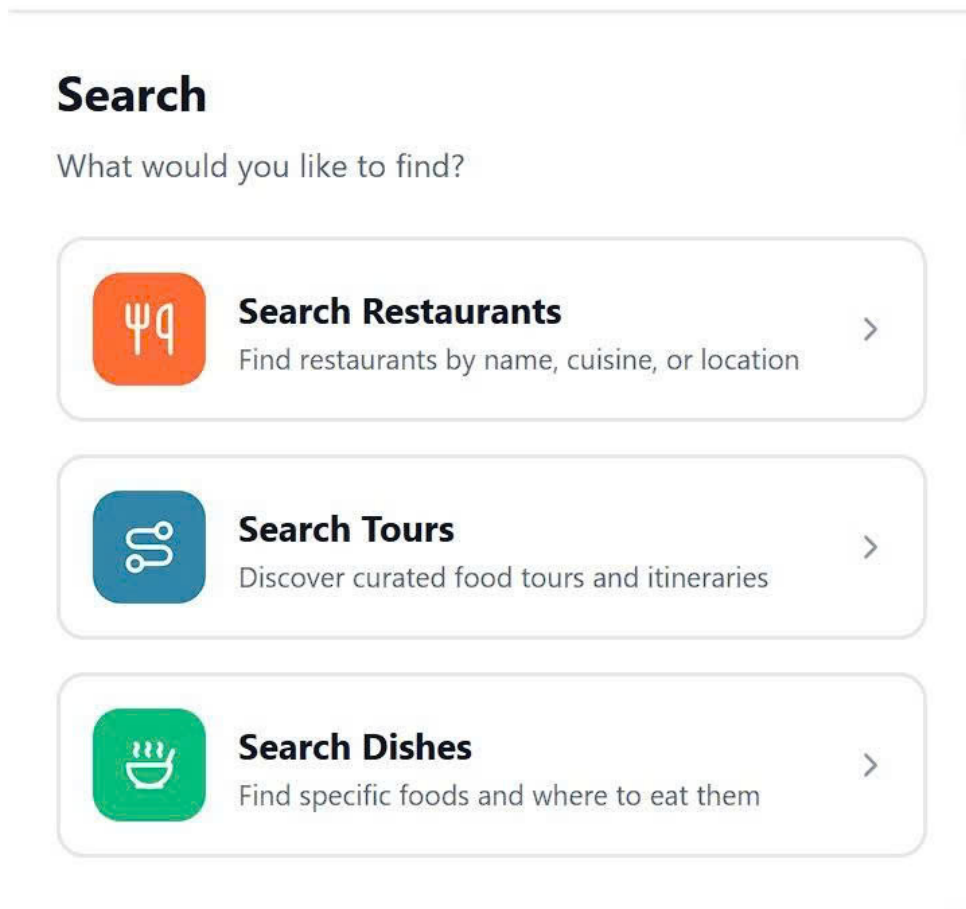
Việc lưu trữ thông tin khẩu vị cá nhân giúp hệ thống cá nhân hóa kết quả đề xuất, tăng mức độ phù hợp của các quán ăn và hành trình ăn uống được gợi ý. Các thao tác cập nhật được thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thay đổi tùy chọn và lưu lại thông tin.

Nhìn chung, giao diện hồ sơ người dùng được thiết kế gọn gàng, trực quan và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả của các chức năng đề xuất.

g. Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour

Hình 5.11 minh họa giao diện hỗ trợ xây dựng food tour của hệ thống CityFood-Tour. Giao diện này cung cấp các chức năng tìm kiếm quán ăn, food tour và món ăn nhằm hỗ trợ người dùng lựa chọn và xây dựng hành trình ăn uống phù hợp.

Thông qua các mục chức năng được bố trí ở thanh bên, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các hình thức tìm kiếm khác nhau trong quá trình lập kế hoạch. Thiết kế này giúp người dùng từng bước xây dựng food tour mà không bị quá tải thông tin trên một màn hình duy nhất.



Hình 5.11: Giao diện hỗ trợ xây dựng FoodTour

h. Giao diện chi tiết FoodTour

Giao diện chi tiết food tour được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về một hành trình ăn uống cụ thể, hỗ trợ người dùng hiểu rõ nội dung và cấu trúc của food tour trước khi lựa chọn hoặc sử dụng.

Hình 5.12 minh họa giao diện chi tiết food tour của hệ thống CityFoodTour. Tại khu vực đầu trang, giao diện hiển thị hình ảnh minh họa, tên food tour, điểm đánh giá trung bình, thời lượng dự kiến, số lượng điểm dừng và tổng quãng đường di chuyển. Các thông

tin này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt quy mô và đặc điểm tổng quan của hành trình.

[< Back](#)



Saigon Street Food Adventure

★ 4.9 • ⌚ 3 hours • 📍 5 stops • 4.5 km

Experience the bustling streets of Saigon and taste the best local street foods like Bánh Mì, Grilled Rice Paper, and Sugarcane Juice.

Foodie • Street Food • Budget

[Load into Planner](#)

[View Full Details](#) [Saved](#)

Stops on this tour

1



Phở Hòa Pasteur
★ 4.8 • \$\$
260C Pasteur, District 3, HCMC

2



Bánh Mì Huỳnh Hoa
★ 4.6 • \$
26 Le Thi Rieng, District 1, HCMC

3



The Deck Saigon
★ 4.7 • \$\$\$\$
38 Nguyen U Di, District 2, HCMC

4



Secret Garden
★ 4.5 • \$\$
158 Pasteur, District 1, HCMC

5



Pizza 4P's Ben Thanh
★ 4.9 • \$\$\$
8 Thu Khoa Huan, District 1, HCMC

Hình 5.12: Giao diện chi tiết FoodTour

Bên dưới phần thông tin tổng quan, giao diện cung cấp mô tả ngắn về nội dung food tour, giúp người dùng hiểu rõ chủ đề và trải nghiệm mà hành trình mang lại. Các thẻ nhãn (tags) được sử dụng để phân loại food tour theo loại hình ẩm thực và phong cách, hỗ trợ việc tìm kiếm và gợi ý.

Giao diện chi tiết food tour cho phép người dùng thực hiện các thao tác như lưu food tour, xem chi tiết đầy đủ hoặc tải food tour vào trình lập kế hoạch nhằm phục vụ việc xây dựng hành trình cá nhân. Các chức năng này giúp tăng khả năng tái sử dụng và chia sẻ food tour trong hệ thống.

Danh sách các điểm dừng trong food tour được hiển thị theo thứ tự ghé thăm, mỗi điểm dừng bao gồm thông tin cơ bản về quán ăn như tên, địa chỉ, mức giá và điểm đánh giá. Cách trình bày theo thứ tự giúp người dùng dễ dàng hình dung cấu trúc hành trình và các địa điểm sẽ ghé thăm.

Nhìn chung, giao diện chi tiết food tour được thiết kế trực quan, đầy đủ thông tin và nhất quán với tổng thể hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá, lựa chọn và sử dụng các hành trình ăn uống một cách hiệu quả.

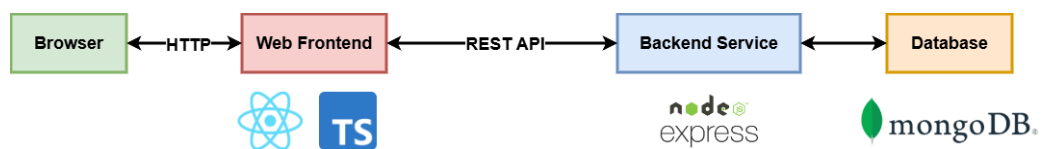
6. Hiện thực hệ thống

6.1. Kiến trúc hiện thực hệ thống

Mục này trình bày kiến trúc hiện thực của hệ thống FoodTour Planner, mô tả cách các thành phần phần mềm được tổ chức và tương tác với nhau trong quá trình vận hành. Dựa trên kết quả phân tích và thiết kế ở chương trước, hệ thống được triển khai theo mô hình kiến trúc nhiều tầng, tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và linh hoạt trong phát triển.

6.1.1. Phân tích kiến trúc tổng thể

Hình 6.1 minh họa kiến trúc tổng thể của hệ thống. Về mặt logic, hệ thống được chia thành bốn thành phần chính: Browser, Web Frontend, Backend Service và Database.



Hình 6.1: System Architecture

Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt (Browser), nơi các yêu cầu được gửi đến Web Frontend thông qua giao thức HTTP. Web Frontend đóng vai trò hiển thị giao diện và xử lý tương tác người dùng, đồng thời gửi các yêu cầu nghiệp vụ đến Backend Service thông qua các API theo chuẩn REST.

Backend Service chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống như xác thực người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour, xử lý đánh giá và phân quyền quản trị. Các thao tác đọc/ghi dữ liệu được thực hiện thông qua việc giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng Database đảm nhiệm việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu lâu dài của hệ thống.

6.1.2. Công nghệ sử dụng trong hệ thống

a. React và TypeScript – Tầng giao diện người dùng

React là một thư viện JavaScript được Facebook giới thiệu vào năm 2013, hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần (component-based). React cho phép tái sử dụng giao diện, cập nhật trạng thái hiệu quả và phù hợp với mô hình Single Page Application (SPA).

TypeScript, do Microsoft phát triển và ra mắt năm 2012, là một phần mở rộng của JavaScript với khả năng kiểm tra kiểu tĩnh. Việc sử dụng TypeScript giúp giảm lỗi trong quá trình phát triển, tăng khả năng đọc hiểu và bảo trì mã nguồn.

Việc lựa chọn React cho tầng giao diện giúp hệ thống dễ dàng xây dựng các màn hình tương tác phức tạp như tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour và hiển thị bản đồ lộ trình. Mô hình component-based của React hỗ trợ tái sử dụng giao diện, giảm trùng lặp mã nguồn và thuận tiện cho việc mở rộng chức năng.

Bên cạnh đó, TypeScript giúp phát hiện sớm các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu trong quá trình phát triển, đặc biệt hữu ích khi hệ thống có nhiều module và luồng dữ liệu phức tạp. Việc kết hợp React và TypeScript góp phần nâng cao chất lượng mã nguồn và khả năng bảo trì của hệ thống.

b. Node.js và Express – Tầng backend

Node.js được giới thiệu vào năm 2009, là một nền tảng chạy JavaScript phía server dựa trên engine V8 của Google. Node.js hỗ trợ mô hình xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O), cho phép hệ thống xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với hiệu quả cao, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web thời gian thực.

Express là một framework web nhẹ chạy trên Node.js, cung cấp các cơ chế định tuyến (routing), middleware và xử lý request/response theo chuẩn REST. Trong hệ thống FoodTour Planner, Node.js kết hợp với Express được sử dụng để xây dựng các REST API phục vụ cho các chức năng như xác thực người dùng, tìm kiếm quán ăn, quản lý food tour và xử lý đánh giá.

So với các mô hình backend truyền thống xử lý đồng bộ, Node.js với cơ chế bất đồng bộ giúp hệ thống sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn khi xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web có nhiều thao tác truy vấn dữ liệu và tương tác người dùng. Express cung cấp cấu trúc gọn nhẹ, dễ tổ chức các API theo module, phù hợp với kiến trúc phân tầng được đề xuất trong hệ thống.

Việc sử dụng Node.js và Express cũng tạo sự thống nhất về ngôn ngữ lập trình giữa frontend và backend, giúp giảm chi phí học tập và tăng hiệu quả phát triển trong phạm vi luận văn.

c. MongoDB – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng document, được giới thiệu lần đầu vào năm 2009 bởi công ty MongoDB Inc. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các document có cấu trúc JSON/BSON, cho phép biểu diễn dữ liệu linh hoạt và dễ dàng mở rộng theo yêu cầu nghiệp vụ.

Một đặc điểm quan trọng của MongoDB là khả năng hỗ trợ schema linh hoạt, trong đó các document trong cùng một collection không bắt buộc phải có cấu trúc hoàn toàn giống nhau. Điều này đặc biệt phù hợp với các hệ thống web hiện đại, nơi yêu cầu nghiệp

vụ và mô hình dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, MongoDB hỗ trợ tốt việc lưu trữ dữ liệu lồng nhau (nested documents) và các danh sách (arrays), giúp giảm sự phụ thuộc vào các phép join phức tạp thường gặp trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

Đối với hệ thống FoodTour Planner, dữ liệu mang tính bán cấu trúc và có mối quan hệ linh hoạt, chẳng hạn như danh sách quán ăn trong một food tour, các điểm dừng theo thứ tự, đánh giá kèm hình ảnh, hoặc thông tin khẩu vị cá nhân của người dùng. Việc sử dụng MongoDB cho phép biểu diễn các cấu trúc này một cách tự nhiên dưới dạng document, đồng thời giúp quá trình truy vấn, cập nhật và mở rộng dữ liệu trở nên thuận tiện hơn khi bổ sung thêm chức năng hoặc thuộc tính mới.

Ngoài ra, MongoDB hỗ trợ hiệu quả các thao tác đọc dữ liệu theo dạng danh sách và tìm kiếm, phù hợp với các chức năng cốt lõi của hệ thống như tìm kiếm quán ăn, xem food tour công khai và hiển thị danh sách đánh giá. Với quy mô và phạm vi triển khai của luận văn, MongoDB đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Vì các lý do trên, MongoDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống FoodTour Planner.

Tổng kết: Nhìn chung, các công nghệ được lựa chọn đều hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống web hiện đại, có kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận văn. Hệ thống FoodTour Planner được hiện thực dựa trên kiến trúc nhiều tầng với sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Việc lựa chọn React và TypeScript cho frontend, Node.js và Express cho backend, cùng MongoDB cho tầng dữ liệu giúp hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Kiến trúc và công nghệ được lựa chọn là nền tảng cho việc triển khai các chức năng chi tiết của hệ thống, sẽ được trình bày trong các mục tiếp theo.

6.2. Các module chức năng hiện thực giai đoạn đồ án chuyên ngành

6.2.1. Module quản lý người dùng

Module quản lý người dùng được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng liên quan đến xác thực và quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Module này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân.

Luồng xử lý của module bắt đầu khi người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin đầu vào, xác thực người dùng và tạo phiên làm việc tương ứng khi thông tin hợp lệ. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có

thể xem và cập nhật các thông tin hồ sơ cá nhân cơ bản.

Module quản lý người dùng đã được hiện thực và hoạt động ổn định, đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống và sử dụng các chức năng chính một cách thuận tiện và an toàn.

6.2.2. Module quản trị hệ thống

Module quản trị hệ thống được thiết kế dành riêng cho quản trị viên nhằm hỗ trợ việc quản lý và vận hành hệ thống CityFoodTour. Module này cho phép quản trị viên quản lý dữ liệu nền tảng của hệ thống cũng như giám sát hoạt động của người dùng.

Các chức năng chính của module bao gồm quản lý thông tin quán ăn và quản lý tài khoản người dùng. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin quán ăn. Ngoài ra, module cũng hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng thông qua các thao tác xem danh sách, vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại tài khoản khi cần thiết.

Module quản trị hệ thống giúp đảm bảo dữ liệu trong hệ thống được duy trì chính xác, đồng thời góp phần nâng cao tính ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.

6.2.3. Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn

Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm các địa điểm ăn uống phù hợp với nhu cầu cá nhân dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Module cho phép người dùng tìm kiếm quán ăn theo các tiêu chí như tên quán, loại ẩm thực, vị trí, mức giá, thời gian mở cửa và mức độ đánh giá. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách, cung cấp thông tin tổng quan để người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn.

Luồng xử lý của module bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các bộ lọc tìm kiếm. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, truy vấn dữ liệu tương ứng và trả về danh sách kết quả phù hợp để hiển thị trên giao diện kết quả tìm kiếm.

Module tìm kiếm và tra cứu quán ăn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng khám phá và tiếp cận các địa điểm ăn uống trong hệ thống.

6.2.4. Module quản lý quán ăn yêu thích

Module quản lý quán ăn yêu thích cho phép người dùng lưu lại các quán ăn quan tâm để phục vụ cho việc tham khảo và sử dụng trong tương lai. Đây là module hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Người dùng có thể thêm hoặc loại bỏ quán ăn khỏi danh sách yêu thích thông qua giao diện chi tiết quán ăn. Danh sách các quán ăn yêu thích được lưu trữ và hiển thị trong

hồ sơ người dùng, giúp người dùng dễ dàng truy cập lại khi cần thiết.

Module này đã được hiện thực thành công và giúp tăng mức độ tương tác giữa người dùng và hệ thống.

6.2.5. Module đánh giá quán ăn

Module đánh giá quán ăn cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân thông qua việc gửi nhận xét và điểm đánh giá cho các quán ăn trong hệ thống. Các đánh giá này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người dùng tham khảo và lựa chọn quán ăn.

Người dùng có thể gửi đánh giá trực tiếp tại giao diện chi tiết quán ăn. Hệ thống tiếp nhận nội dung đánh giá, lưu trữ dữ liệu và hiển thị các đánh giá tương ứng cho các người dùng khác.

Module đánh giá quán ăn đã được hiện thực và hoạt động ổn định, góp phần tăng tính tin cậy và giá trị thông tin của hệ thống.

6.2.6. Module gợi ý quán ăn

Module gợi ý quán ăn là một trong những module quan trọng được triển khai trong giai đoạn đồ án chuyên ngành. Module này chịu trách nhiệm phân tích khẩu vị cá nhân, lịch sử sử dụng và vị trí hiện tại của người dùng để đưa ra các gợi ý quán ăn phù hợp.

Các chức năng chính đã được hiện thực bao gồm:

- Lưu trữ và quản lý thông tin khẩu vị cá nhân của người dùng.
- Tính toán độ tương đồng giữa khẩu vị người dùng và đặc điểm của các quán ăn.
- Kết hợp lịch sử food tour và vị trí hiện tại để tăng độ chính xác gợi ý.
- Hiển thị danh sách gợi ý kèm theo lý do gợi ý rõ ràng.
- Tích hợp gợi ý trực tiếp vào giao diện tạo food tour.

Module gợi ý quán ăn đã được triển khai và hoạt động ổn định, góp phần nâng cao tính cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng trong hệ thống.

6.2.7. Nhận xét chung về các module đã hiện thực:

Các module chức năng đã được hiện thực đáp ứng phần lớn các yêu cầu chức năng đặt ra trong hệ thống. Các module hoạt động ổn định, có sự phân tách rõ ràng về trách nhiệm và hỗ trợ tốt cho các chức năng cốt lõi của hệ thống CityFoodTour.

Module quản lý food tour và các chức năng liên quan đến tối ưu lộ trình và hiển thị bản đồ sẽ được tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong các hướng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

7. Kết luận và kế hoạch giai đoạn đồ án tốt nghiệp (Giai đoạn 2)

7.1. Kết luận giai đoạn đồ án chuyên ngành (Giai đoạn 1)

Trong khuôn khổ đồ án chuyên ngành (giai đoạn 1), đề tài đã tập trung nghiên cứu và xây dựng nền tảng cho hệ thống CityFoodTour – một ứng dụng web hỗ trợ tìm kiếm thông tin quán ăn và lập kế hoạch các hành trình ăn uống (food tour). Trên cơ sở phân tích bối cảnh thực tế và nhu cầu người dùng, đề tài đã xác định rõ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu cũng như các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Về mặt phân tích và thiết kế, luận văn đã xây dựng đầy đủ các mô hình chuẩn trong kỹ thuật phần mềm, bao gồm Use Case Diagram và đặc tả use case, Activity Diagram, Sequence Diagram, ERD và Class Diagram. Các mô hình này giúp làm rõ luồng xử lý nghiệp vụ, trình tự tương tác giữa các thành phần và cấu trúc dữ liệu của hệ thống, đồng thời đảm bảo sự nhất quán giữa yêu cầu và thiết kế.

Bên cạnh đó, luận văn đã đề xuất và phân tích kiến trúc hiện thực của hệ thống theo mô hình kiến trúc nhiều tầng, tách biệt giữa frontend, backend và tầng dữ liệu. Các công nghệ chính như React kết hợp TypeScript cho tầng giao diện, Node.js và Express cho tầng xử lý nghiệp vụ, cùng MongoDB cho tầng dữ liệu đã được lựa chọn và phân tích dựa trên đặc thù bài toán và phạm vi triển khai của đề tài.

Trên cơ sở thiết kế đã xây dựng, hệ thống đã được hiện thực một số chức năng cơ bản như quản lý người dùng, tìm kiếm và tra cứu quán ăn, quản lý dữ liệu nền tảng và hỗ trợ xây dựng food tour ở mức cơ bản. Các chức năng này bước đầu đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và cho thấy tính khả thi của giải pháp đề xuất.

Kết quả đạt được trong giai đoạn này tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp tục hoàn thiện các chức năng nâng cao, đặc biệt là tối ưu lộ trình và hiển thị bản đồ food tour, trong giai đoạn đồ án tốt nghiệp tiếp theo.

7.2. Kế hoạch đồ án tốt nghiệp (Giai đoạn 2)

Trong giai đoạn đồ án tốt nghiệp, đề tài sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên nền tảng đã xây dựng ở giai đoạn đồ án chuyên ngành. Mục tiêu của giai đoạn này là hoàn thiện phiên bản mẫu của hệ thống CityFoodTour, mở rộng các chức năng nâng cao, đồng thời thực hiện kiểm thử và đánh giá hiệu quả của hệ thống. Kế hoạch thực hiện giai đoạn đồ án tốt nghiệp được xây dựng theo các mốc thời gian dự kiến, như minh họa trong Hình 7.1.

Timeline	Nội dung thực hiện
Tháng 1/2026	Rà soát và hoàn thiện lại yêu cầu chức năng - phi chức năng gđ1 Chuẩn hóa kiến trúc hệ thống và cấu trúc mã nguồn fe be Kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện các chức năng cơ bản: đăng kí, đăng nhập quản lý dữ liệu quán ăn, tạo và lưu food tour
Tháng 2/2026	Hiện thực, kiểm tra, sửa chữa chức năng tìm kiếm và lọc quán ăn, quản lý foodtour, hiện thực chức năng public/private food tour, hiện thực lưu và yêu thích food tour
Tháng 3/2026	Hiện thực, kiểm tra, sửa chữa chức năng tối ưu lộ trình food tour, tích hợp dịch vụ bản đồ để hiện thị vị trí và lộ trình, hoàn thiện giao diện người dùng, hoàn thiện các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống
Tháng 4/2026	Thực hiện kiểm thử đơn vị cho các module chính, thực hiện kiểm thử tích hợp, kiểm thử chức năng toàn hệ thống, ghi nhận lỗi, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng, phi chức năng
Tháng 5/2026	Khắc phục lỗi và tối ưu hiệu năng hệ thống. Hoàn thiện phiên bản mẫu của hệ thống. Thực hiện đánh giá tổng thể hệ thống. Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Hình 7.1: Timeline Đồ án tốt nghiệp

Trong giai đoạn đồ án tốt nghiệp, công việc được phân công cụ thể giữa các sinh viên tham gia thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai hệ thống.

- Trần Minh Quang phụ trách phát triển tầng giao diện người dùng (frontend).
- Đặng Thanh Vũ chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển tầng backend và thiết kế, hiện thực cơ sở dữ liệu.
- Nguyễn Duy Ngọc tham gia hỗ trợ và thực hiện đồng thời ở cả frontend, backend và cơ sở dữ liệu, đóng vai trò phối hợp và tích hợp các thành phần của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

- [1] Điện máy XANH, "Không biết ăn gì, Google Maps đã có thể gợi ý cho bạn những quán ăn xung quanh", <https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/khong-biet-an-gi-google-maps-da-co-the-goi-y-cho-b-1240555>, truy cập ngày 20/12/2025
- [2] Foody, "Giới thiệu về Foody.vn", <https://www.foody.vn/gioi-thieu>, truy cập ngày 20/12/2025
- [3] Geeksforgeeks, "React Introduction", <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/>, truy cập ngày 20/12/2025
- [4] Wikipedia, "TypeScript", <https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript>, truy cập ngày 20/12/2025
- [5] Nodejs, "Node.js Releases", <https://nodejs.org/en/about/previous-releases>, truy cập ngày 20/12/2025
- [6] Wikipedia, "Express.js", <https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js>, truy cập ngày 20/12/2025
- [7] MongoDB, "MongoDb ver history", <https://www.mongodb.com/resources/products/mongodb-version-history>, truy cập ngày 20/12/2025